P.PORTO

ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO

Trabalho Prático de

Análise Forense Digital

2025/2026

Trabalho Elaborado por:

Grupo 17

8240696 - Diogo Fernando Águia Costa (8240696@estg.ipp.pt)

8240308 - João Filipe Oliveira (8240308@estg.ipp.pt)

Curso de:

LSIRC - Licenciatura em Segurança Informática Em Redes De Computadores

Docentes:

António Pinto (apinto@estg.ipp.pt)

Felgueiras, 30 de novembro de 2025

Conteúdo

1 Introdução **9**

1.1 O que é o TeamSpeak 3 10

2 Metodologia **11**

2.1 Preparação para a Análise 11

2.1.1 Criação da Máquina Virtual 12

2.1.2 Instalação do Sistema Operativo 14

2.1.3 Preparação do Ambiente de Análise Forense 15

2.1.4 Instalação do TeamSpeak 16

2.2 Execução e Recolha de Dados 17

2.2.1 Ações Executadas 17

2.2.2 Recolha e Preservação de Evidências 17

3 Análise Inicial **19**

3.1 Pasta *Local* 20

3.1.1 **blob_storage** 21

3.1.2 GPUCache 21

3.1.3 Platform Notifications 22

3.1.4 Session Storage 22

3.1.5 Network Persistent State 23

3.1.6 Artefactos de Preferências e Histórico 24

3.1.7 Notas 24

3.2 Pasta *Roaming* 25

3.2.1 **cache** 25

3.2.2 **crashdumps** . . . 27
3.2.3 **logs** . . . 27
3.2.4 **plugins** . . . 27
3.2.5 **addons** . . . 28
3.2.6 **clientquery** . . . 28
3.2.7 **settings.db** . . . 29
3.3 Resumo da Análise Inicial . . . 39

4 Análise Comportamental **41**
4.1 Conectar a um servidor . . . 41
4.2 Comportamento dos dados . . . 43
4.2.1 Tabela Connecting . . . 45
4.2.2 Tabela Profiles (Configurações de Áudio) . . . 46
4.2.3 Tabela FileTransfer (Configurações de Transferência) . . . 47
4.3 Comunicação . . . 48
4.3.1 Arquivos . . . 49
4.3.2 Tabela Contacts . . . 55
4.3.3 Tabela FriendFoeDefaults . . . 56
4.3.4 Tabela Statistics . . . 57
4.3.5 Tabela Permissions . . . 57
4.3.6 Notas . . . 58
4.4 Gestão de Favoritos . . . 59
4.5 Transferência de Ficheiros . . . 60
4.6 Resumo da Análise Comportamental . . . 62

5 Conclusão **65**
5.1 Desenvolvimento Comparativo: Análise Estática vs. Dinâmica . . . 65
5.1.1 O Papel da Análise Inicial . . . 65
5.1.2 O Impacto da Análise Comportamental . . . 65
5.1.3 Implicações Forenses: Validação Cruzada e Cronologia . . . 66
5.2 Dificuldades e Desafios Encontrados . . . 67
5.3 Trabalho Futuro e Melhorias . . . 68
5.4 Aprendizagem e Considerações Finais . . . 68

Lista de Figuras

2.1 Máquina Virtual no *Oracle VirtualBox*. 11

2.2 Menu principal do *Oracle VirtualBox*. 12

2.3 Seleção do botão **Nova**. 12

2.4 Criação da máquina virtual. 13

2.5 Seleção da máquina virtual criada. 13

2.6 Seleção da ISO do Windows 10. 14

2.7 Menu de instalação do Windows 10. 14

2.8 Ambiente de trabalho do Windows 10. 15

2.9 Página oficial do *TeamSpeak*. 16

2.10 Menu principal do *TeamSpeak*. 16

3.1 Acesso ao menu *Executar* e introdução do caminho `%APPDATA%`. 19

3.2 Estrutura de diretórios *Local* e *Roaming* do TeamSpeak 3. 20

3.3 Artefactos armazenados na diretoria *QtWebEngine\Default*. 20

3.4 Diretoria *blob_storage* sem ficheiros armazenados. 21

3.5 Ficheiros de cache gráfica na diretoria *GPUCache*. 21

3.6 Estrutura de base de dados LevelDB na pasta *Platform Notifications*. 22

3.7 Estrutura de base de dados na diretoria *Session Storage*. 23

3.8 Estimativa de qualidade de rede no ficheiro *Network Persistent State*. 23

3.9 Alinhamento temporal dos ficheiros *user_prefs*, *Visited Links* e *Network Persistent State*. . 24

3.10 Diretoria principal do TeamSpeak 3 em *Roaming*. 25

3.11 Conteúdo da diretoria *cache*. 25

3.12 Exemplo de badges armazenadas em cache. 26

3.13 Artefactos da integração Twitch na pasta de cache. 26

3.14 Ficheiro de licença do TeamSpeak 3 (`license_5_en`). 26
3.15 Diretoria *crashdumps* sem registos, pois não ocorreram falhas. 27
3.16 Exemplo de ficheiros de registo (*logs*). 27
3.17 Exemplo detalhado de registos de eventos do TeamSpeak 3. 27
3.18 Conteúdo da diretoria *plugins*. 28
3.19 Conteúdo da diretoria *addons*. 28
3.20 Estrutura da diretoria *clientquery*. 28
3.21 Estrutura interna das tabelas do ficheiro *settings.db* visualizadas com o DataGrip. 29
3.22 Registo de autenticação na tabela *AccountData*. 29
3.23 Registos de instalação de plugins na tabela *Addons*. 30
3.24 Parâmetros de inicialização na tabela *Application*. 31
3.25 Dados de sincronização e cache na tabela *Badges*. 31
3.26 Registos de último acesso na tabela *General*. 32
3.27 Configurações de geometria da janela na tabela *Global*. 33
3.28 Dados de sincronização de serviços externos na tabela *Integrations*. 34
3.29 Configurações de localização e timestamps na tabela *News*. 34
3.30 Estado do widget de permissões na tabela *Permissions*. 35
3.31 Configurações de captura e reprodução na tabela *Profiles*. 36
3.32 Itens de sincronização na tabela *ProtobufItems*. 37
3.33 Definição do esquema da base de dados na tabela *sqlite_master*. 38
3.34 Identificação da versão da framework Qt na tabela *Tables*. 38

4.1 Configuração inicial do ambiente de teste e servidor. 41
4.2 Acesso ao menu de conexões do software. 42
4.3 Interface de inserção de credenciais e dados do servidor. 42
4.4 Ligação ao servidor estabelecida com sucesso. 43
4.5 Visualização das tabelas na base de dados `settings.db` após a conexão. 44
4.6 Conteúdo da tabela `Connecting` evidenciando os dados da última sessão. 45
4.7 Evidência do endereço IP armazenado na chave `LastUsedServer`. 45
4.8 Registo do *nickname* associado à última sessão. 46
4.9 Detalhe das configurações de Captura e Reprodução na tabela `Profiles`. 46
4.10 Parâmetros de configuração da ativação por voz (VAD). 47

4.11 Detalhes adicionais do pré-processamento de captura de áudio. 47
4.12 Parâmetros de configuração de largura de banda e concorrência na tabela `FileTransfer`. 47
4.13 Enter Caption 47
4.14 Enter Caption 48
4.15 Estrutura da base de dados com destaque para as tabelas de suporte à comunicação. . . . 48
4.16 Identificação do diretório `chats` criado no perfil de *roaming* do utilizador. 49
4.17 Visualização dos ficheiros de registo (`.txt`) contendo o histórico de conversação. 50
4.18 Exemplo de conteúdo de um ficheiro de *log* de canal (mensagens de utilizador). 51
4.19 Exemplo de registo de mensagens de sistema e eventos do servidor. 51
4.20 Novos artefactos gerados na cache. 52
4.21 Visualização do diretório de cache identificado pelo UID do servidor. 52
4.22 Ficheiros de cache (avatares) com nomenclatura codificada na pasta `remote`. 52
4.23 Recuperação do conteúdo visual (avatar) após a adição da extensão .jpg ao ficheiro de cache. 53
4.24 Ficheiros de persistência de dados (.dat) gerados na cache do cliente. 53
4.25 Artefactos gerados pela ferramenta de análise de base de dados (contaminação controlada). 54
4.26 Visualização geral do ficheiro de base de dados `urls.db`. 54
4.27 Esquema da base de dados visualizado na tabela `sqlite_master`. 55
4.28 Conteúdo e registos de navegação na tabela `urls_table`. 55
4.29 Detalhe dos parâmetros de configuração do contacto "Flow"na base de dados. 56
4.30 Definições padrão de interação para as categorias de utilizadores (Amigo, Inimigo, Outro). 56
4.31 Registo de agendamento de reporte de estatísticas na tabela `Statistics`. 57
4.32 Registo de configuração de *widgets* de permissão na base de dados. 58
4.33 Diretório de configuração evidenciando a ausência de ficheiros de marcadores independentes. 59
4.34 Interface de gestão de marcadores comprovando o armazenamento do servidor alvo. 60
4.35 Menu de contexto utilizado para iniciar o envio de ficheiros para o servidor. 61
4.36 Interface de gestão de transferências evidenciando o estado do envio/receção. 61
4.37 Registo de log evidenciando a conclusão da transferência do ficheiro. 61
4.38 Ficheiro recuperado no diretório local de transferências do sistema operativo. 62

5.1 Logo Do TeamSpeak 69

Introdução

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de *Análise Forense Digital*, pertencente ao plano de estudos da *Licenciatura em Segurança Informática em Redes de Computadores (LSIRC)*, lecionada no primeiro semestre do segundo ano do curso. O principal objetivo consistiu no aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na unidade curricular, através da realização de uma análise prática e detalhada de artefactos digitais resultantes da utilização de aplicações de comunicação.

A generalidade das aplicações de conversação (Messenger, Hangouts, Skype, WhatsApp, entre outras) para o sistema operativo Windows armazena toda a sua informação localmente no computador, sob a forma de ficheiros ou bases de dados (por exemplo, em formato SQLite). A utilização destas aplicações é cada vez mais frequente, sendo também cada vez mais comum a necessidade de as investigar em contextos de análise forense digital.

O foco de uma investigação comportamental consiste em compreender que tabelas e registos surgem ou são alterados quando se realizam determinadas operações na aplicação. Por exemplo, interessa perceber que tabelas são utilizadas e de que forma, quando é criada uma nova conversa, quando se apaga um registo de conversa, quando se enviam mensagens ou quando se efetuam pesquisas internas.

Assumindo o papel de uma equipa de investigação forense, este trabalho teve como base a análise da aplicação de conversação *TeamSpeak*. O objetivo principal foi identificar todos os ficheiros utilizados pela aplicação, a sua localização e respetiva função. Sendo o *TeamSpeak* uma aplicação que recorre a bases de dados para armazenar informações locais, procedeu-se à análise da sua estrutura interna e à comparação entre o estado dos dados antes e após a execução de diferentes operações na aplicação, de modo a determinar as alterações resultantes de cada ação.

Para a realização da análise foram utilizadas diversas ferramentas de apoio à investigação, nomeadamente o *DB Browser for SQLite*, o *DataGrip* e o utilitário *Handle*. Estas ferramentas permitiram a exploração e interpretação das bases de dados, a observação dos ficheiros em uso e a identificação dos processos associados à aplicação em tempo real, contribuindo para uma análise forense mais precisa e completa.

1.1 O que é o TeamSpeak 3

O TeamSpeak 3 é um *software* proprietário de comunicação por voz sobre IP (VoIP), desenvolvido pela TeamSpeak Systems GmbH. Lançado originalmente em 2011, estabeleceu-se como uma das ferramentas de referência para a comunicação em tempo real, sendo amplamente utilizado por comunidades de jogos, equipas de e-sports, instituições de ensino e setores empresariais que exigem baixa latência e elevada qualidade de áudio.

Ao contrário de plataformas de comunicação modernas baseadas em nuvem (SaaS), como o Discord ou o Slack, o TeamSpeak opera sob uma arquitetura clássica de **Cliente-Servidor**. Neste modelo:

- **O Servidor:** É alojado de forma independente pelos próprios utilizadores ou por fornecedores de serviços autorizados. Isto significa que os dados das conversas e as configurações do servidor não residem numa base de dados centralizada da empresa TeamSpeak, mas sim na máquina onde o servidor está a correr.
- **O Cliente:** É a aplicação instalada no computador do utilizador final (o objeto desta análise forense). O cliente conecta-se ao endereço IP do servidor para transmitir e receber pacotes de voz e texto.

As principais características que distinguem o TeamSpeak 3 e que possuem relevância forense incluem:

- **Descentralização:** A capacidade de alojamento próprio (*self-hosting*) permite aos administradores terem controlo total sobre os dados e a privacidade das comunicações.
- **Sistema de Permissões Avançado:** O *software* utiliza um sistema hierárquico de privilégios complexo, permitindo um controlo granular sobre quem pode entrar em canais, falar, ou transferir ficheiros.
- **Segurança e Encriptação:** Suporta encriptação AES de nível militar para todo o tráfego de servidor e cliente. No entanto, por defeito, o cliente armazena históricos de conversação e credenciais localmente na máquina do utilizador, criando artefactos digitais passíveis de recuperação.
- **Transferência de Ficheiros:** Possui um sistema de gestão de ficheiros integrado que permite o armazenamento e partilha de documentos diretamente na estrutura de diretorias do servidor.

No contexto da computação forense, o TeamSpeak 3 representa um caso de estudo pertinente devido à sua persistência no armazenamento de dados locais (como *logs* de chat e cache de imagens) em oposição ao armazenamento exclusivo em nuvem, permitindo a recuperação de evidências substanciais através da análise do disco rígido do suspeito.

Metodologia

2.1 Preparação para a Análise

No âmbito da investigação forense, foi criada uma máquina virtual através da aplicação *Oracle VirtualBox*, na qual foi instalado o sistema operativo Windows 10. Este ambiente virtual permitiu isolar o contexto de análise, garantindo a integridade dos dados e possibilitando a realização de testes e operações de forma controlada e segura.

Figura 2.1: Máquina Virtual no *Oracle VirtualBox*.

2.1.1 Criação da Máquina Virtual

Dentro da aplicação *Oracle VirtualBox*, procedeu-se à criação de uma nova máquina virtual com o sistema operativo referido anteriormente.

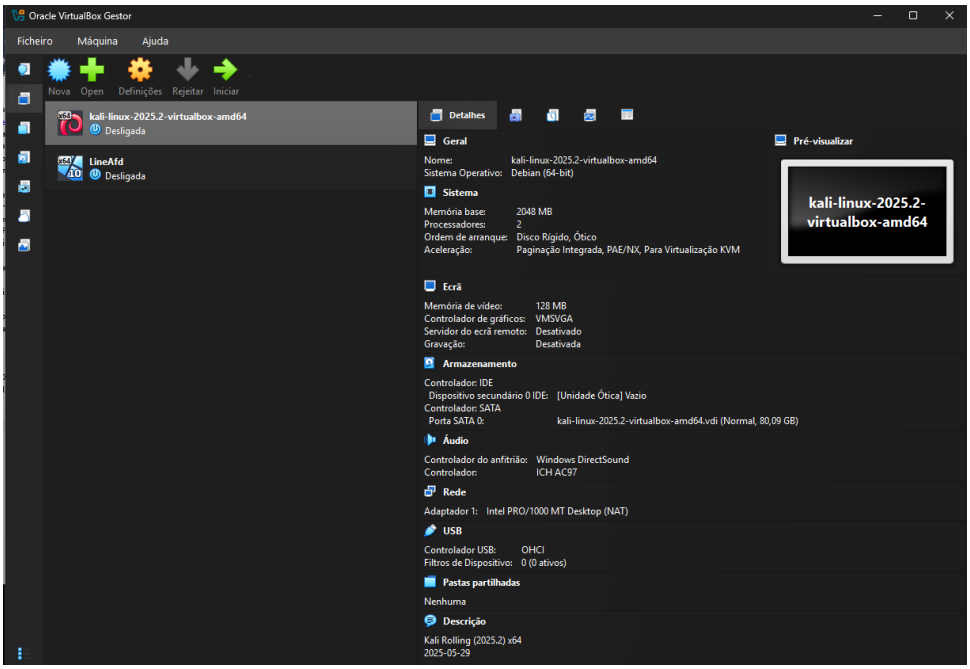


Figura 2.2: Menu principal do *Oracle VirtualBox*.

Para iniciar o processo, seleciona-se a opção **Nova**, a qual permite criar uma nova máquina virtual.

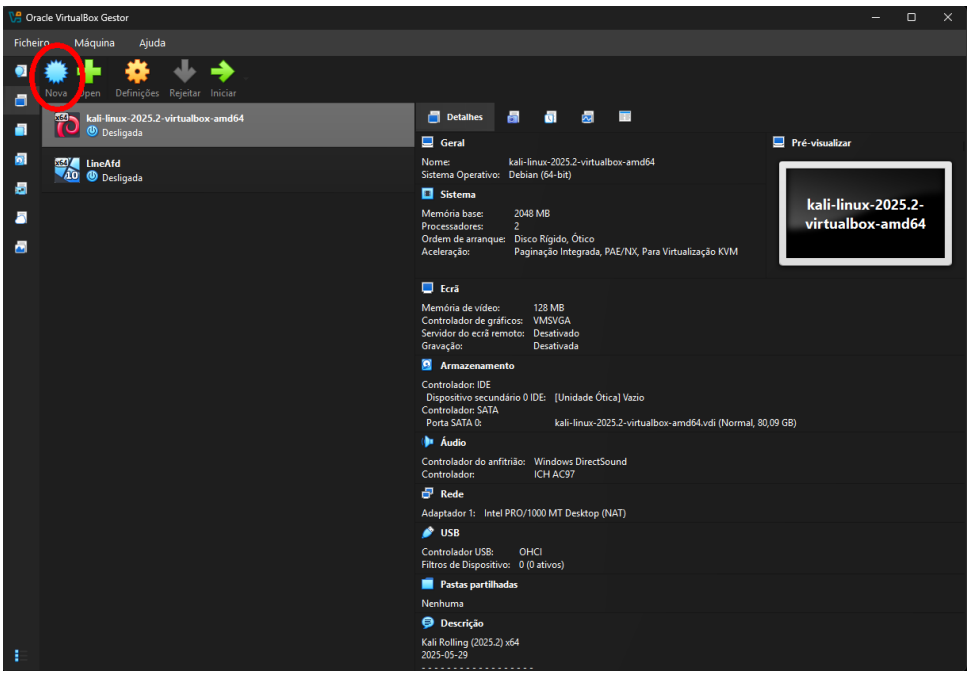


Figura 2.3: Seleção do botão **Nova**.

Em seguida, surge um menu de configuração onde são definidos os parâmetros principais da máquina virtual:

- **VM Name**: Trabalho de AFD
- **OS**: Microsoft Windows
- **OS Version**: Windows 10 (64-bit)

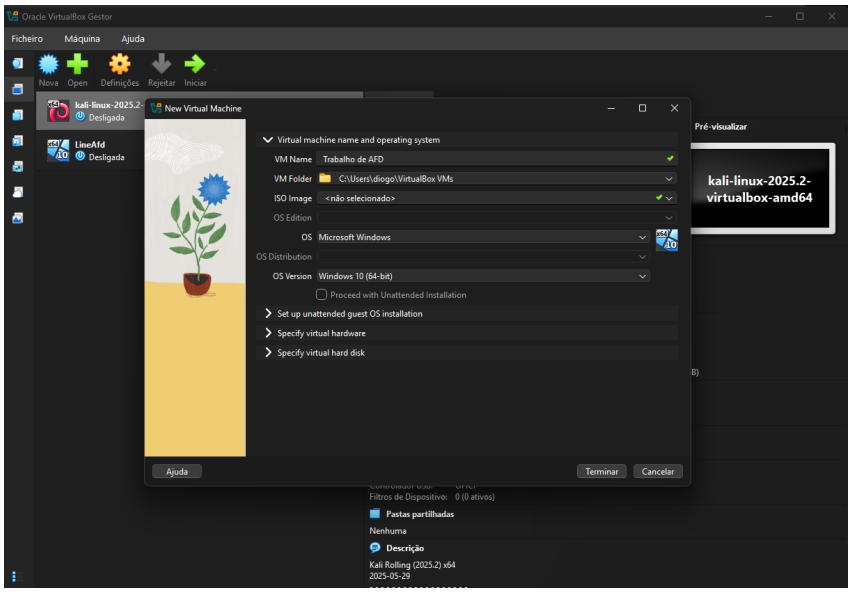


Figura 2.4: Criação da máquina virtual.

Após a criação, seleciona-se a máquina virtual (MV) recém-criada e procede-se à sua inicialização.

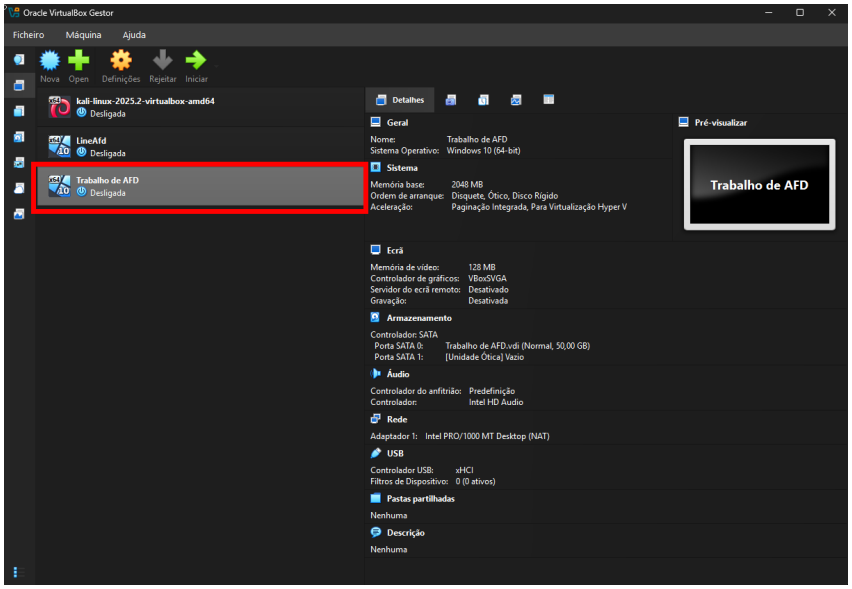


Figura 2.5: Seleção da máquina virtual criada.

2.1.2 Instalação do Sistema Operativo

Para que a máquina virtual possa ser iniciada corretamente, é necessário instalar o sistema operativo Windows 10. Para tal, deve ser descarregado o ficheiro ISO correspondente, disponível no site oficial da Microsoft:

`https://www.microsoft.com/software-download/windows10`

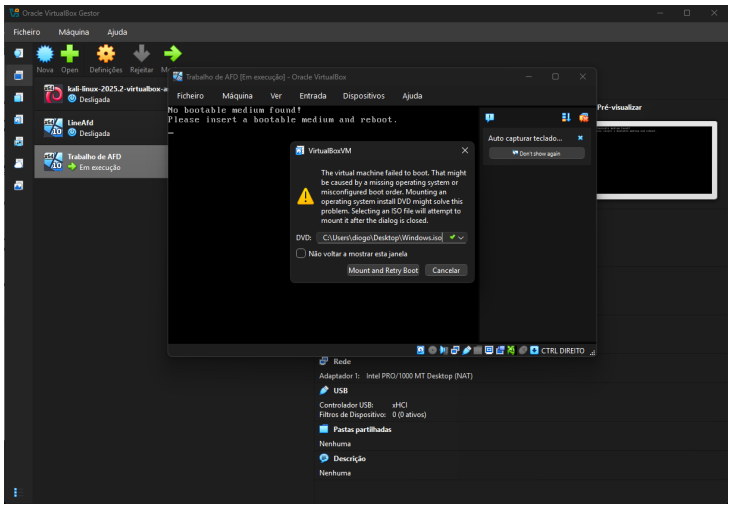


Figura 2.6: Seleção da ISO do Windows 10.

Com o ficheiro ISO selecionado, inicia-se o processo de instalação do Windows 10 dentro da máquina virtual. Para apoio visual deste procedimento, pode ser consultado o seguinte vídeo tutorial (minutos **2:48** a **3:56**):

`https://www.youtube.com/watch?v=v_Z2OBf0yVs`

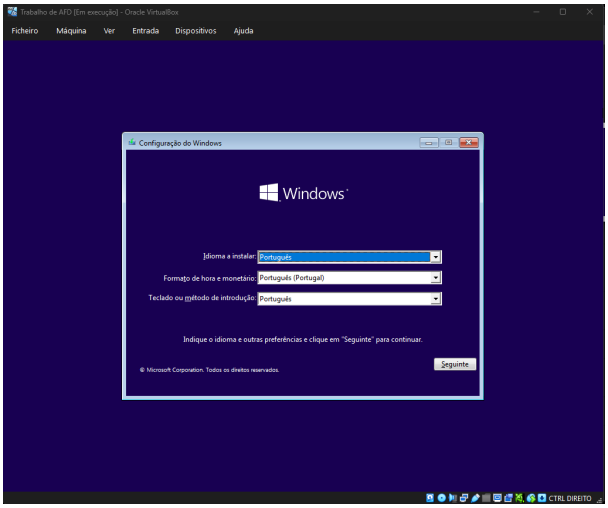


Figura 2.7: Menu de instalação do Windows 10.

Após a instalação, o ambiente de trabalho do Windows 10 fica disponível, pronto para ser utilizado nas etapas seguintes da investigação.

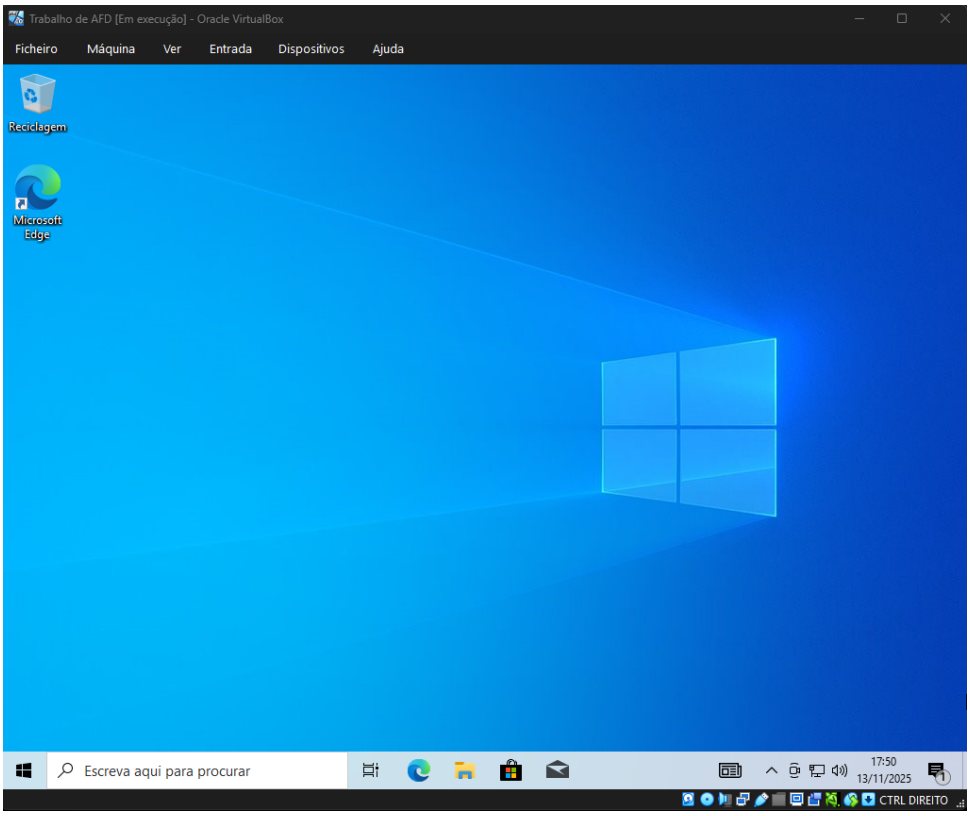


Figura 2.8: Ambiente de trabalho do Windows 10.

2.1.3 Preparação do Ambiente de Análise Forense

Antes de iniciar a análise forense propriamente dita, foi necessário preparar o ambiente da máquina virtual para garantir condições adequadas e controladas para o estudo do software *TeamSpeak*. Para isso, foram realizadas as seguintes etapas:

- **Snapshot Inicial**: Após a instalação do Windows 10 e antes de instalar qualquer software adicional, foi criado um *snapshot* da máquina virtual. Este ponto de restauro funciona como *baseline*, permitindo comparar o estado "antes" e "depois" da instalação e utilização do *TeamSpeak*.
- **Instalação de Ferramentas Forenses**: Seguindo o enunciado do trabalho, foram instaladas ferramentas essenciais para a análise:
  - **Handle**: Utilizada para monitorizar, em tempo real, os ficheiros e pastas que estão a ser acedidos pelo processo do *TeamSpeak*.
  - **DB Browser for SQLite**: Ferramenta necessária para abrir e analisar ficheiros de base de dados `.db`, onde o *TeamSpeak* armazena diversas informações relevantes.
  - **DataGrip**: Ambiente de desenvolvimento dedicado à gestão e análise de bases de dados. Será utilizado para uma análise mais aprofundada das estruturas internas, consultas SQL e verificação de integridade dos ficheiros de base de dados do *TeamSpeak*.

2.1.4 Instalação do TeamSpeak

Entre as aplicações necessárias para a análise, procedeu-se ao acesso ao site oficial do *TeamSpeak*, para posterior instalação e utilização no contexto da investigação. O software pode ser descarregado a partir do seguinte endereço:

`https://www.teamspeak.com/en/downloads/`

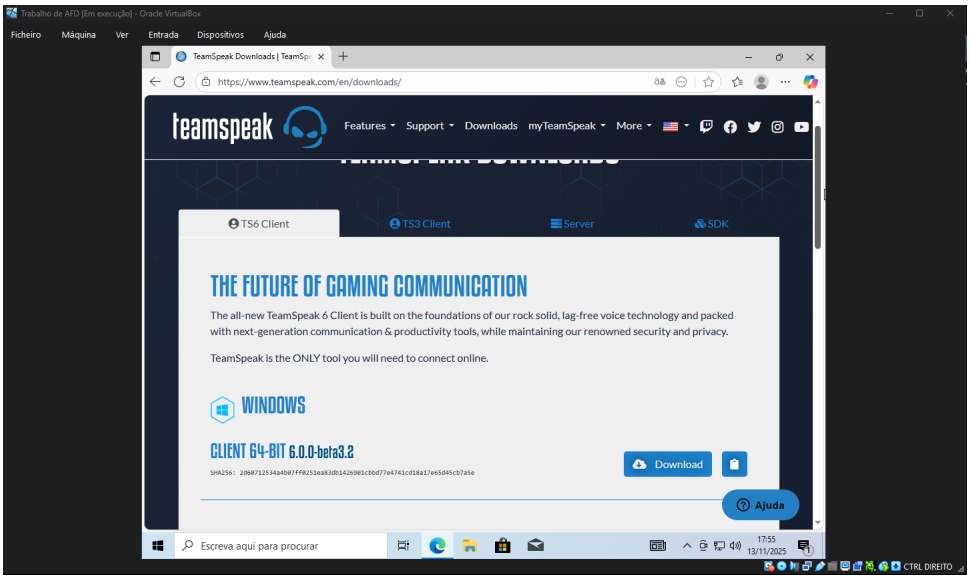


Figura 2.9: Página oficial do *TeamSpeak*.

Depois de instalado, é criada uma conta e inicia-se o processo de análise forense do comportamento e artefactos gerados pelo *TeamSpeak* dentro do sistema.

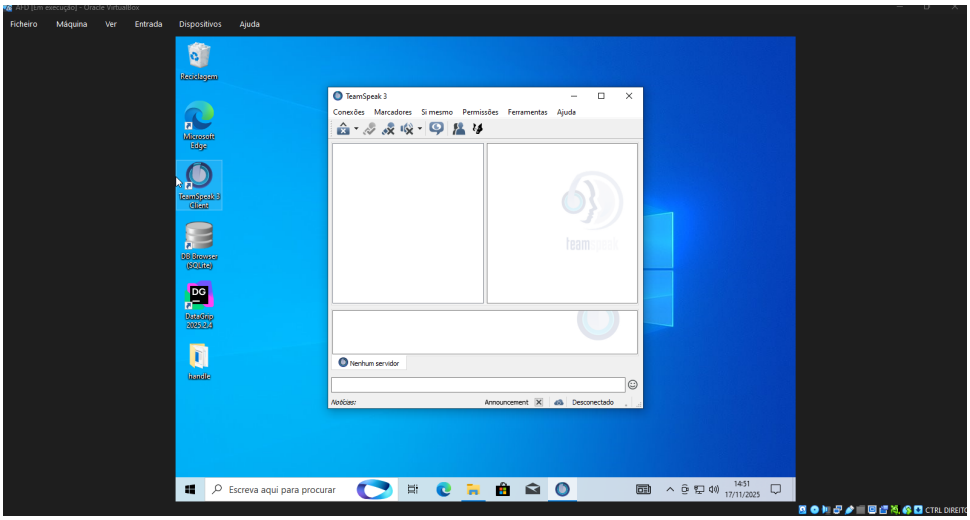


Figura 2.10: Menu principal do *TeamSpeak*.

2.2 Execução e Recolha de Dados

Após a preparação do ambiente e instalação das ferramentas necessárias, procedeu-se à execução do *TeamSpeak* dentro da máquina virtual, com o objetivo de observar e documentar todas as alterações produzidas pelo software no sistema. Esta fase é essencial para identificar ficheiros, registos, artefactos e padrões de comportamento relevantes para a análise forense.

Durante esta etapa, cada ação executada foi seguida de uma verificação detalhada dos diretórios de interesse, bem como da criação de *snapshots* adicionais ou cópias da pasta de dados do *TeamSpeak*, permitindo comparar o estado do sistema antes e depois de cada interação.

2.2.1 Ações Executadas

Foram realizadas as seguintes ações dentro do *TeamSpeak*, com vista à produção de artefactos forenses analisáveis:

- **Configuração Inicial**: O *TeamSpeak* foi iniciado pela primeira vez e procedeu-se à criação e configuração do perfil de utilizador, incluindo a definição do *nickname* e da identidade.
- **Conexão a um Servidor**: O cliente *TeamSpeak* foi ligado a um servidor público e, adicionalmente, a um servidor criado especificamente para efeitos de análise e controlo.
- **Comunicação**: Foram enviadas e recebidas mensagens de texto tanto em canais públicos como em conversas privadas, permitindo avaliar onde e como estes dados são armazenados.
- **Gestão de Favoritos**: O servidor utilizado foi adicionado à lista de favoritos, permitindo observar a criação ou modificação dos ficheiros responsáveis por armazenar esta informação.
- **Transferência de Ficheiros**: Foi realizado um teste de transferência, incluindo o envio e o download de ficheiros (por exemplo, avatares ou ficheiros partilhados num canal), gerando assim novos artefactos no diretório de dados do cliente.

2.2.2 Recolha e Preservação de Evidências

Após cada uma das ações descritas, foi efetuado um dos seguintes procedimentos:

- Criação de um novo *snapshot* da máquina virtual, permitindo preservar o estado exato do sistema naquele momento;
- Cópia integral da pasta de dados do *TeamSpeak* para análise detalhada posterior.

O diretório principal de interesse, onde se concentram a maioria dos artefactos relevantes gerados pelo cliente *TeamSpeak*, é:

`%APPDATA%\TS3Client`

É neste diretório que se encontram ficheiros críticos como bases de dados `SQLite`, configurações, listas de servidores, identidades, históricos e outros elementos relevantes para a investigação forense.

Análise Inicial

A análise inicial consistiu na identificação e exploração das pastas onde o TeamSpeak 3 armazena os seus artefactos digitais no sistema Windows, nomeadamente as diretórias *Local* e *Roaming* dentro de `%APPDATA%`.

Para iniciar a análise, acedeu-se ao menu *Executar* do Windows (Tecla Windows + R), onde foi introduzido o caminho `%APPDATA%`. Esta ação encaminhou o utilizador para a diretoria onde se encontram armazenados diversos ficheiros relacionados com a aplicação, claro com o primeiro ponto das Ações Executadas do capitulo anterior já realizada, **Configuração Inicial**, 2.2.1.

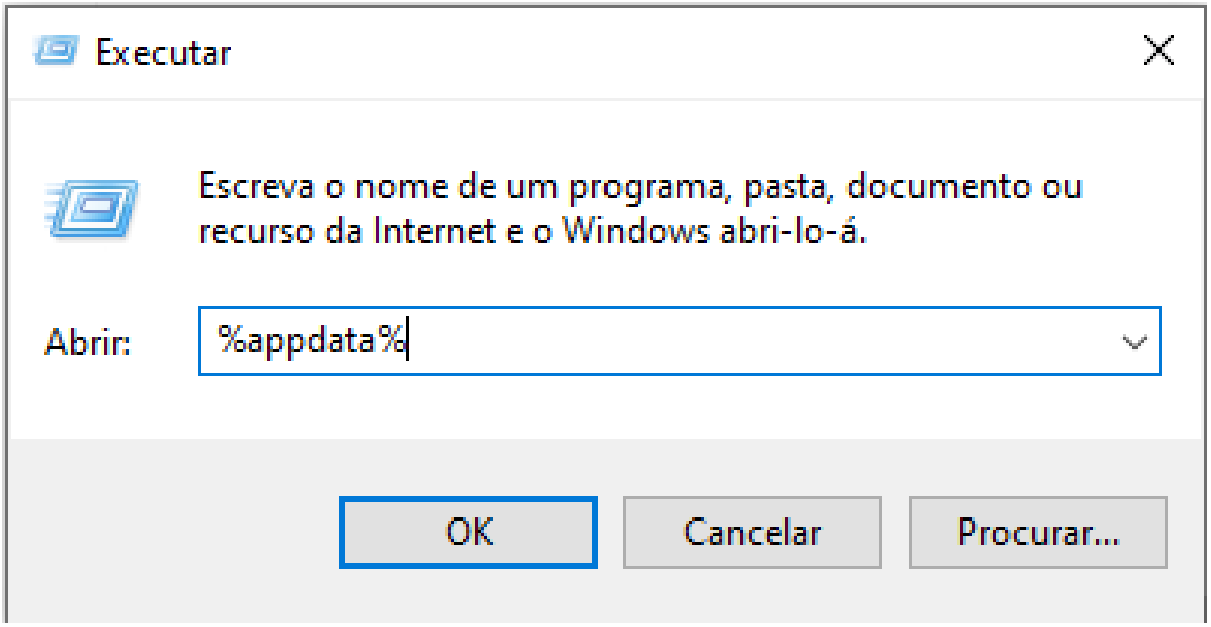


Figura 3.1: Acesso ao menu *Executar* e introdução do caminho `%APPDATA%`.

Após aceder à diretoria indicada, é possível visualizar os conteúdos das pastas *Local* e *Roaming* associados ao TeamSpeak 3. A pasta *LocalLow* não contém artefactos relevantes para a aplicação.

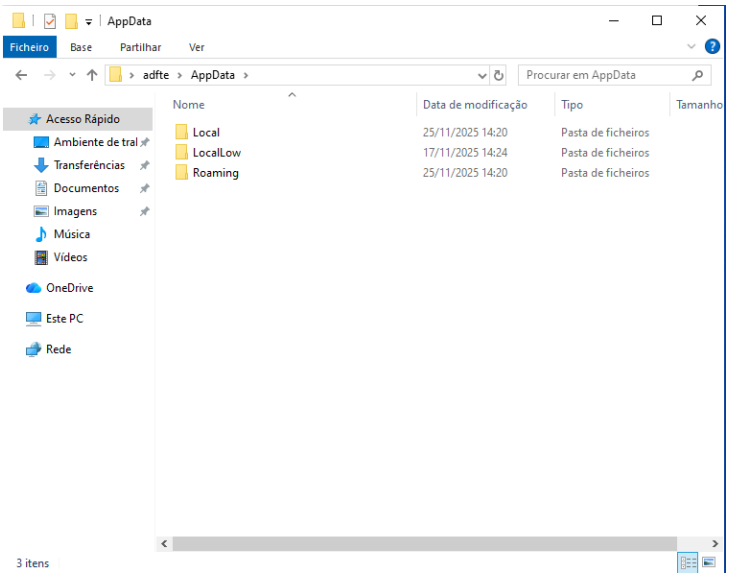


Figura 3.2: Estrutura de diretórios *Local* e *Roaming* do TeamSpeak 3.

3.1 Pasta *Local*

O acesso à pasta *Local* foi realizado através do caminho:

`C:\Users\adfte\AppData\Local\TeamSpeak 3\QtWebEngine\Default`

Esta diretoria contém artefactos gerados pelo motor *QtWebEngine*, utilizado pelo TeamSpeak 3 para funcionalidades Web internas, tais como o serviço *myTeamSpeak*, janelas de autenticação e elementos HTML gerados pelo cliente.

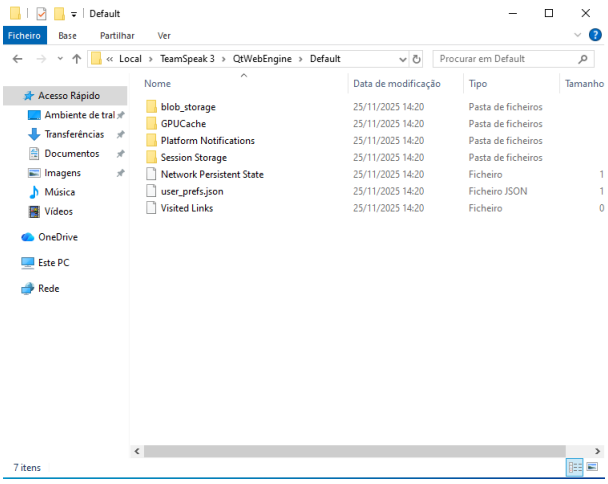


Figura 3.3: Artefactos armazenados na diretoria *QtWebEngine\Default*.

Seguidamente apresenta-se a análise detalhada dos principais artefactos encontrados.

3.1.1 blob_storage

A diretoria *blob_storage* é utilizada pelo motor *QtWebEngine* para o armazenamento de ficheiros de grande dimensão, como imagens, objetos binários e outros elementos temporários provenientes de conteúdos Web internos da aplicação.

Esta diretoria **não contém informação sensível** nem dados relativos a contas, servidores ou canais.

Após aceder ao caminho:

```
C:\Users\adfte\AppData\Local\TeamSpeak 3\QtWebEngine\Default\blob_storage
```

Verificou-se que não existe qualquer ficheiro armazenado, indicando que o motor Web não gerou artefactos deste tipo até ao momento da análise.

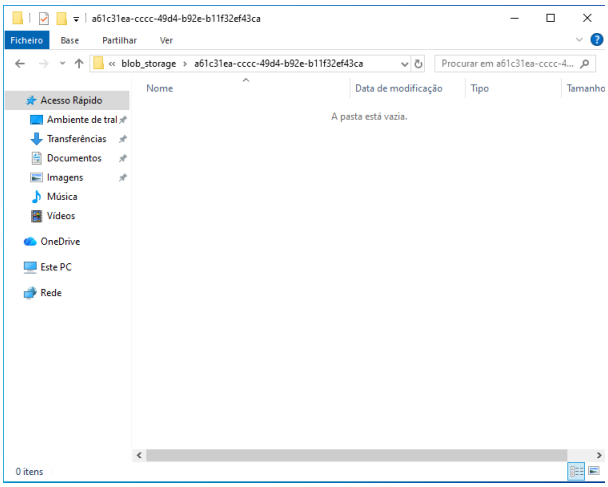


Figura 3.4: Diretoria *blob_storage* sem ficheiros armazenados.

3.1.2 GPUCache

Esta diretoria armazena elementos de cache gerados pela GPU para aceleração da renderização de páginas internas. O conteúdo é temporário e pode ser eliminado sem impactar o funcionamento da aplicação.

A Figura 3.5 ilustra o conteúdo típico desta diretoria, gerado pelo motor *QtWebEngine*.

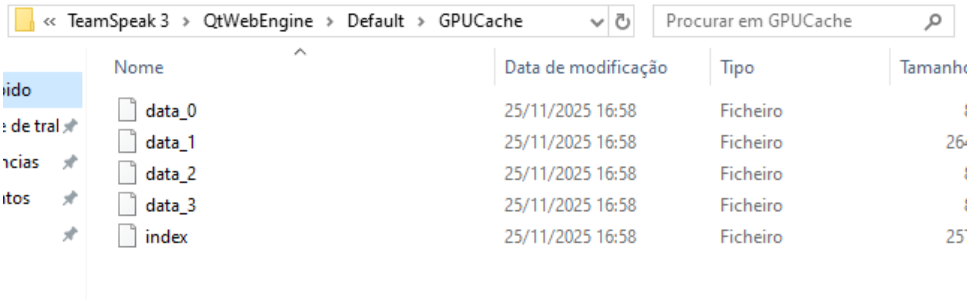


Figura 3.5: Ficheiros de cache gráfica na diretoria *GPUCache*.

A análise forense destes ficheiros permite corroborar a cronologia da sessão:

- **Estrutura de Ficheiros:** Os ficheiros identificados (`data_0`, `data_1`, `index`) correspondem à estrutura padrão de cache do motor Chromium, utilizado pelo TeamSpeak para renderizar interfaces Web.
- **Alinhamento Temporal (16:58):** A data de modificação dos ficheiros é **25/11/2025 às 16:58**. Este carimbo temporal coincide exatamente com o registo de inicialização encontrado na tabela *Application* do ficheiro `settings.db`, confirmando que a interface gráfica foi carregada com sucesso no momento exato do arranque da aplicação.

3.1.3 Platform Notifications

Esta diretoria é utilizada pelo motor *QtWebEngine* para gerir a persistência de notificações Web (HTML5). O conteúdo não é armazenado em texto simples, mas sim numa estrutura de base de dados leve.

A Figura 3.6 ilustra o conteúdo gerado durante a execução da aplicação.

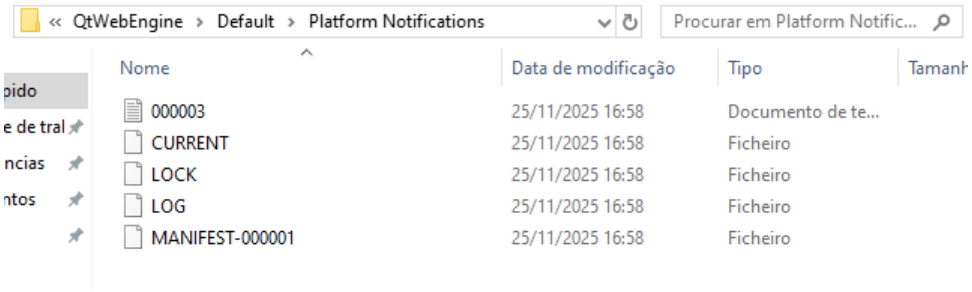


Figura 3.6: Estrutura de base de dados LevelDB na pasta *Platform Notifications*.

A análise forense destes ficheiros revela:

- **Estrutura LevelDB:** Os ficheiros identificados (`CURRENT`, `LOCK`, `LOG`, `MANIFEST-000001`) constituem a estrutura padrão de uma base de dados *LevelDB*.
  - O ficheiro `LOCK` indica que o processo detinha acesso exclusivo à base de dados no momento da execução.
  - O ficheiro `LOG` regista eventos internos do motor de armazenamento.
- **Consistência Temporal (16:58):** Tal como verificado nas diretorias anteriores, a data de modificação de todos os ficheiros é **25/11/2025 às 16:58**. Isto confirma que o subsistema de notificações foi inicializado em paralelo com o arranque da aplicação e a renderização gráfica (*GPUCache*).

3.1.4 Session Storage

A diretoria *Session Storage* é responsável pelo armazenamento de dados temporários associados à sessão de navegação do motor interno (*QtWebEngine*). Ao contrário do armazenamento persistente, os dados aqui contidos destinam-se a existir apenas durante o ciclo de vida da janela da aplicação.

A Figura 3.7 ilustra os artefactos gerados nesta diretoria.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanh
000003	25/11/2025 16:58	Documento de te...	
CURRENT	25/11/2025 16:58	Ficheiro	
LOCK	25/11/2025 16:58	Ficheiro	
LOG	25/11/2025 16:58	Ficheiro	
MANIFEST-000001	25/11/2025 16:58	Ficheiro	

Figura 3.7: Estrutura de base de dados na diretoria *Session Storage*.

A análise forense destes ficheiros permite extrair as seguintes conclusões:

- **Estrutura LevelDB:** A presença dos ficheiros `CURRENT`, `LOCK`, `LOG` e `MANIFEST` identifica inequivocamente uma base de dados *LevelDB*. Este é o formato padrão utilizado por motores baseados em Chromium para gerir o armazenamento local de dados Web.
- **Sincronização Temporal (16:58):** O carimbo temporal de modificação (**25/11/2025 às 16:58**) é consistente com os restantes artefactos analisados (*GPUCache*, *Application*, etc.). Isto confirma que o subsistema de sessão Web foi inicializado no exato momento do arranque da aplicação, corroborando a linha temporal da sessão.

3.1.5 Network Persistent State

Este ficheiro, formatado em JSON, armazena estados persistentes da rede detetados pelo motor *QtWebEngine*. Ao contrário de ficheiros de configuração estática, este artefacto guarda dados de telemetria sobre a performance da ligação.

A Figura 3.8 apresenta o conteúdo extraído deste ficheiro.

Network Persistent State	25/11/2025 16:58	Ficheiro	1

Figura 3.8: Estimativa de qualidade de rede no ficheiro *Network Persistent State*.

A análise do conteúdo JSON (`"net":{"network_qualities":...}`) revela:

- **Estimativa de Qualidade (Network Qualities):** O motor identificou a qualidade da ligação com a etiqueta `"4G"`. Tecnicamente, isto refere-se ao *Network Quality Estimator* do Chromium. O sistema analisou a latência (RTT) e a largura de banda disponível durante a sessão e classificou o desempenho da rede como equivalente a uma ligação 4G. Este dado serve como indicador forense das condições de conectividade do utilizador no momento da utilização.

3.1.6 Artefactos de Preferências e Histórico

A análise dos restantes ficheiros na diretoria *Local* confirma a consistência temporal da sessão. A Figura 3.9 agrupa os ficheiros de configuração e histórico do motor Web.

user_prefs	25/11/2025 16:58	Arquivo Fonte JSON	
Visited Links	25/11/2025 16:58	Ficheiro	12

Figura 3.9: Alinhamento temporal dos ficheiros *user_prefs*, *Visited Links* e *Network Persistent State*.

user_prefs.json

Este ficheiro JSON armazena as preferências do utilizador para o motor de navegação interno (Chromium), tais como níveis de zoom, definições de fontes e permissões de sites.

- **Análise:** O carimbo temporal (**16:58**) confirma que as preferências padrão foram carregadas ou geradas no momento do arranque da aplicação.

Visited Links

Este ficheiro é uma base de dados binária que armazena os *hashes* dos URLs visitados dentro do navegador interno do TeamSpeak.

- **Funcionalidade:** O TeamSpeak utiliza este navegador para exibir a página de login, o painel de notícias e a lista de servidores.
- **Relevância Forense:** A existência e a data deste ficheiro (25/11/2025 16:58) provam que o mecanismo de navegação estava ativo, embora o tamanho reduzido do ficheiro sugira que a navegação foi limitada às páginas internas do sistema (como *myteamspeak.com*).

3.1.7 Notas

A eliminação dos artefactos presentes nesta pasta é segura, dado que se tratam de ficheiros temporários ou auxiliares utilizados pelo motor *QtWebEngine*. A sua remoção limpa dados temporários, mas não compromete o funcionamento do TeamSpeak 3.

3.2 Pasta *Roaming*

O acesso à pasta *Roaming* foi efetuado através do caminho:

`C:\Users\adfte\AppData\Roaming\TS3Client`

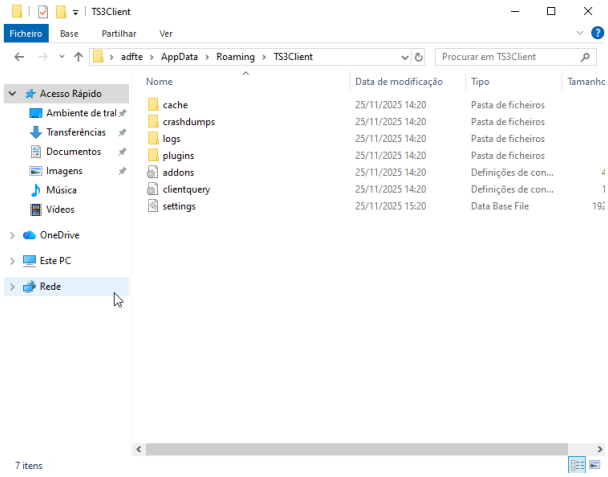


Figura 3.10: Diretoria principal do TeamSpeak 3 em *Roaming*.

Segue-se a descrição dos principais ficheiros e pastas identificados.

3.2.1 cache

A pasta *cache* armazena ficheiros temporários descarregados pelo cliente durante a sua utilização, incluindo ícones de servidores, banners, avatares e metadados associados a elementos visuais. Estes ficheiros têm como finalidade otimizar o desempenho e reduzir a necessidade de novas transferências.

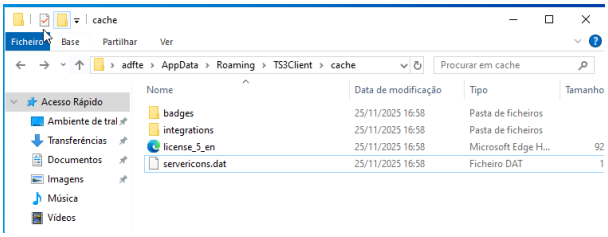


Figura 3.11: Conteúdo da diretoria *cache*.

O conteúdo identificado nesta pasta compreende:

- **badges** — Diretoria destinada ao armazenamento local de imagens e metadados das insígnias associadas à conta do utilizador, tais como *Insider Badge*, *Early Adopter* ou *Beta Tester*. Os ficheiros são mantidos em cache de modo a otimizar o carregamento durante a utilização do cliente.

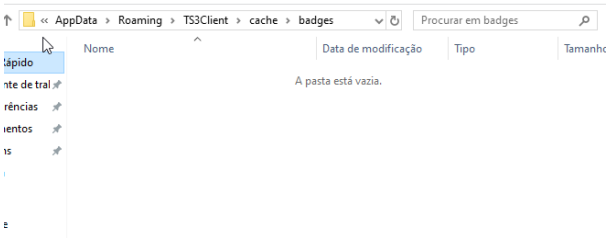


Figura 3.12: Exemplo de badges armazenadas em cache.

Como não houve alterações na aplicação, não existem dados armazenados nesta diretoria.

- **integrations** — Armazena dados temporários provenientes de serviços externos ligados à conta *myTeamSpeak*.

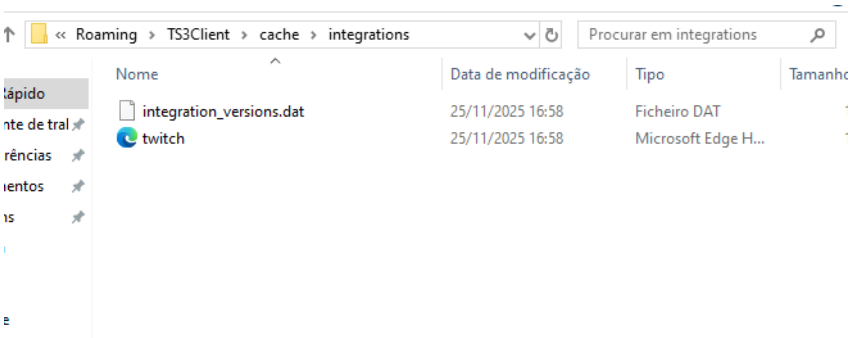
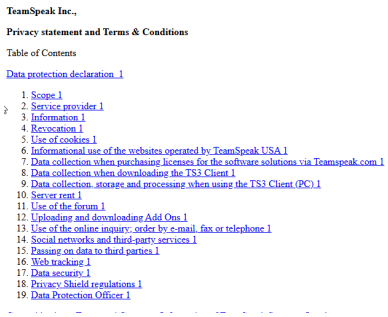


Figura 3.13: Artefactos da integração Twitch na pasta de cache.

Estes ficheiros incluem dados de controlo de versões (`integration_versions.dat`) e cache de estado da integração. Embora evidenciem o uso de plataformas de terceiros, não contêm credenciais de acesso diretas, apenas tokens ou identificadores de sessão temporários.

- **license_5_en** — Ficheiro de texto correspondente à licença de utilização (EULA) do TeamSpeak 3. Não contém informação operacional.



TeamSpeak Inc.,

Privacy statement and Terms & Conditions

Table of Contents

Data protection declaration 1

1. Scope 1
2. Service provider 1
3. Information 1
4. Revocation 1
5. Use of cookies 1
6. Informational use of the websites operated by TeamSpeak USA 1
7. Data collection when purchasing licenses for the software solutions via Teamspeak.com 1
8. Data collection when downloading the TS3 Client 1
9. Data collection, storage and processing when using the TS3 Client (PC) 1
10. Server rent 1
11. Use of the forum 1
12. Uploading and downloading Add Ons 1
13. Use of the online inquiry: order by e-mail, fax or telephone 1
14. Social networks and third-party services 1
15. Passing on data to third parties 1
16. Web tracking 1
17. Data security 1
18. Privacy Shield regulations 1
19. Data Protection Officer 1

Figura 3.14: Ficheiro de licença do TeamSpeak 3 (`license_5_en`).

- **servericons.dat** — Arquivo binário utilizado para armazenar em cache os ícones de servidores, canais e grupos previamente visitados pelo utilizador. Este ficheiro não é legível diretamente e não contém dados pessoais.

3.2.2 crashdumps

Contém registos de erros gerados quando a aplicação encerra inesperadamente, úteis para análise de falhas.

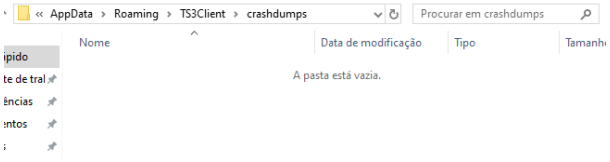


Figura 3.15: Diretoria *crashdumps* sem registos, pois não ocorreram falhas.

3.2.3 logs

Armazena os registos de atividade do cliente TeamSpeak 3, incluindo eventos internos, mas não contém comunicações de voz.

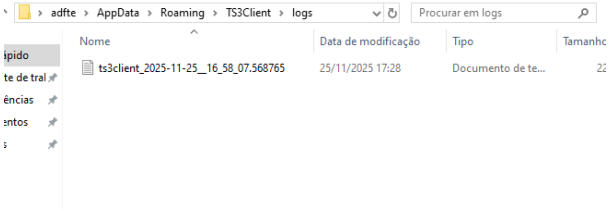


Figura 3.16: Exemplo de ficheiros de registo (*logs*).

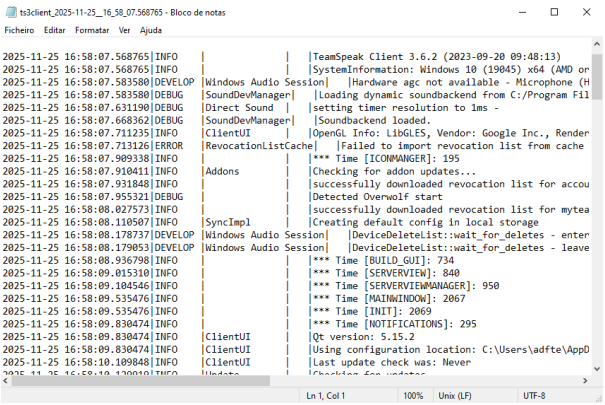


Figura 3.17: Exemplo detalhado de registos de eventos do TeamSpeak 3.

3.2.4 plugins

Diretoria destinada ao armazenamento de plugins instalados pelo utilizador, responsáveis por funcionalidades adicionais.

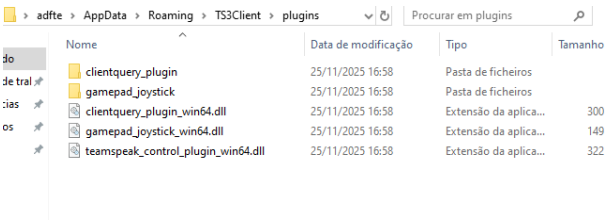


Figura 3.18: Conteúdo da diretoria *plugins*.

3.2.5 addons

Armazena conteúdos complementares, como *sound packs*, *icon packs* e *themes*.

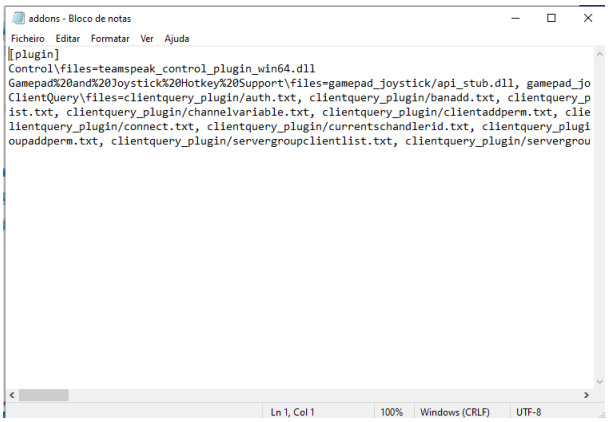


Figura 3.19: Conteúdo da diretoria *addons*.

3.2.6 clientquery

Contém componentes relacionados com a API ClientQuery, que permite a comunicação entre o cliente TeamSpeak e aplicações externas.

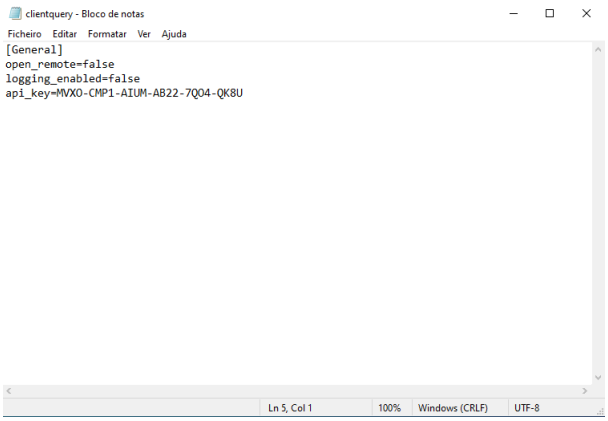


Figura 3.20: Estrutura da diretoria *clientquery*.

3.2.7 settings.db

O ficheiro `settings.db` consiste numa base de dados relacional em formato SQLite. A análise da sua estrutura interna permite reconstruir o perfil de utilização da aplicação.

A Figura 3.21 ilustra as tabelas identificadas durante a inspeção do ficheiro.

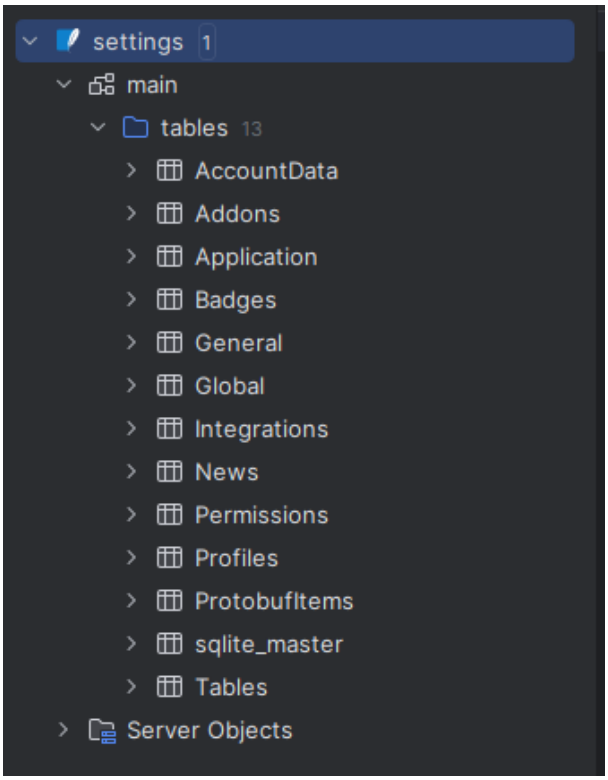


Figura 3.21: Estrutura interna das tabelas do ficheiro *settings.db* visualizadas com o DataGrip.

Abaixo descreve-se a função das tabelas mais relevantes do ponto de vista forense:

AccountData

Armazena dados relativos à conta *myTeamSpeak*, incluindo o estado da autenticação e identificadores de sincronização na nuvem.

Durante a análise, foi possível recuperar registos específicos desta tabela, conforme ilustrado na Figura 3.22.

	timestamp	key	value
1	1764089918	Account	0x0A176C65676F747572626F63…
2	1764089918	Checksum	0x99C32D47BB5050D94955ACF1…

Figura 3.22: Registo de autenticação na tabela *AccountData*.

A análise do registo permite concluir:

- **Timestamp (1764089918):** Convertido de *Unix Epoch*, indica que a última validação da conta ocorreu em **25 de novembro de 2025 às 16:58:38 UTC**.
- **Key Account:** Contém dados serializados (*Protocol Buffers*) com os tokens de sessão, confirmando que o utilizador manteve uma sessão ativa na nuvem.

Addons

Esta tabela regista todos os complementos, plugins e temas instalados no cliente. A análise destes registos permite identificar as funcionalidades ativas durante a sessão.

A Figura 3.23 apresenta os registos recuperados, evidenciando a inicialização de plugins nativos.

	timestamp	key	value
1	1764089890	94d5eac7-7a7b-d970-b8c6-d0…	info=teamspeak_control_plu…
2	1764089891	65c161cd-f719-ad7c-f85d-f9…	info=gamepad_joystick⏎addo…
3	1764089892	beb2a948-0a59-3239-26a5-ac…	info=clientquery_plugin⏎ad…

Figura 3.23: Registos de instalação de plugins na tabela *Addons*.

A análise detalhada dos registos revela:

- **Cronologia de Execução:** Os registos apresentam carimbos temporais sequenciais (`1764089890` a `1764089892`), correspondentes a **25 de novembro de 2025, às 16:58:10 UTC**. Este momento precede em aproximadamente 28 segundos a autenticação do utilizador (verificada na tabela *AccountData*), indicando que estes plugins foram carregados durante o arranque inicial da aplicação.
- **Componentes Identificados:**
  - `teamspeak_control_plugin`: Módulo que permite o controlo da aplicação por hardware externo ou software de terceiros (ex: Overwolf).
  - `gamepad_joystick`: Plugin de suporte a controladores de jogos para funcionalidade *Push-to-Talk*.
  - `clientquery_plugin`: Interface API que permite a aplicações externas consultarem o estado do TeamSpeak, frequentemente utilizada por *overlays* de jogos.

Application

Esta tabela armazena parâmetros de inicialização e configurações de interface que são lidas no momento em que a aplicação é executada.

A Figura 3.24 detalha os valores registados durante o arranque da sessão sob análise.

timestamp	key	value
1764089887	Autostart	0
1764089887	HotkeyMode	2
1764089887	IconPack	default_mono_2014
1764089888	ToolBarVisible	1
1764089888	AlwaysShowServersTabBar	0

Figura 3.24: Parâmetros de inicialização na tabela *Application*.

A interpretação dos dados permite estabelecer o seguinte perfil de configuração:

- **Cronologia de Arranque:** Os registos datam de **16:58:07 UTC** (timestamp `1764089887`), sendo os primeiros artefactos de tempo gerados nesta sessão. Isto marca o momento exato em que o processo `ts3client_win64.exe` foi iniciado pelo utilizador.
- **Autostart (Valor 0):** A chave `Autostart` encontra-se inativa (`0`). Isto demonstra que o TeamSpeak não está configurado para iniciar automaticamente com o Windows, sugerindo que a execução da aplicação foi manual e intencional por parte do utilizador.
- **Preferências Visuais:**
  - `IconPack`: O utilizador manteve o pacote de ícones padrão (`default_mono_2014`), sem personalizações estéticas externas.
  - `ToolBarVisible`: A barra de ferramentas encontra-se visível (Valor `1`), indicando a configuração padrão da interface.

Badges

Esta tabela funciona como uma cache local para as insígnias associadas à conta do utilizador. A sua análise permite não só identificar os elementos visuais carregados, mas também estabelecer a duração da atividade de rede.

A Figura 3.25 apresenta os dados de sincronização das insígnias.

WHERE ORDER BY

	timestamp	key	value
1	1764167268	BadgesListData	0x086310A48094C8061AAE010A243…
2	1764167268	BadgesListTimestamp	1764169067

Figura 3.25: Dados de sincronização e cache na tabela *Badges*.

A análise forense destes registos revela uma nova janela temporal de atividade:

- **Atividade Continuada:** O registo de modificação (coluna *timestamp*) marca **1764095290** (18:28:10 UTC). Comparando com o arranque da aplicação (16:58 UTC), isto demonstra que a aplicação permaneceu em execução e com conectividade à rede durante, pelo menos, 1 hora e 30 minutos.
- **Mecanismo de Cache (BadgesListTimestamp):** O valor associado a esta chave é **1764097090** (18:58:10 UTC).
  - A diferença entre o momento da escrita (18:28) e este valor (18:58) é de exatamente 1800 segundos (30 minutos).
  - Isto indica que o cliente TeamSpeak atualizou a lista de insígnias às 18:28 e definiu um período de validade de 30 minutos para a cache local antes de realizar uma nova verificação com o servidor *myTeamSpeak*.
- **BadgesListData:** O conteúdo (BLOB iniciado por `0x08...`) consiste numa estrutura de dados serializada (*Protocol Buffers*) que contém os identificadores únicos das insígnias do utilizador.

General

Nesta tabela encontram-se registados metadados cruciais sobre o ciclo de vida da instalação e o histórico de execuções da aplicação. Ao contrário das configurações de interface, estes dados permitem estabelecer a recorrência da utilização.

A Figura 3.26 apresenta os registos mais recentes de atividade.

	timestamp	key	value
1	1764089887	DatabaseVersion	9
2	1764089890	LicenseVersion	5
3	1764089896	LastShownLicense	5
4	1764089897	SyncOverviewShown	1
5	1764167266	LastLaunch	2025-11-26T14:27:46.847
6	1764167268	LastUpdateCheck	2025-11-26T14:27:48.691
7	1764167268	CurrentVersions	stable_linux_x86=1606312422⏎stab…

Figura 3.26: Registos de último acesso na tabela *General*.

A análise destes artefactos revela uma nova sessão de utilização, posterior à análise inicial:

- **Recorrência de Uso (LastLaunch):** O registo `LastLaunch` apresenta o valor `2025-11-26T14:27:46`, com o timestamp associado `1764167266`.
  - Isto confirma que o utilizador executou novamente a aplicação no dia **26 de novembro de 2025**, cerca de 22 horas após a primeira sessão identificada nas tabelas anteriores (que ocorreu a 25 de novembro).
  - Este dado é fundamental para provar a continuidade do uso da aplicação ao longo do tempo.
- **Verificação de Atualizações (LastUpdateCheck):** O sistema realizou uma verificação automática de versões dois segundos após o arranque (`14:27:48`), confirmando a conectividade à

internet neste segundo dia de atividade.

- **Versão da Base de Dados (DatabaseVersion):** O valor `9` indica a versão do esquema interno da base de dados SQLite, útil para identificar a versão exata do cliente TeamSpeak instalado.

Global

A tabela *Global* é responsável pela persistência do estado da interface gráfica. Forensicamente, estes dados permitem compreender como o utilizador visualizava a aplicação e confirmam interações ativas com a janela do software.

A Figura 3.27 detalha as configurações de geometria registadas.

	timestamp	key	value
1	1764089899	LicenseViewer	740 700
2	1764089977	connectDialogMoreState	0
3	1764167277	IdentitiesAdvancedState	0
4	1764167280	MainWindowGeometry	01d9d0cb00030000000000fc00000…
5	1764167280	MainWindowMaximized	0
6	1764167280	MainWindowMaximizedScreen	0
7	1764167280	ToolBarLocation	4
8	1764167280	ChatAreaHeight	000000ff00000001000000020000…0
9	1764167280	InfoAreaWidth	000000ff00000001000000020000…0

Figura 3.27: Configurações de geometria da janela na tabela *Global*.

A análise destes artefactos fornece detalhes sobre o ambiente de trabalho do utilizador durante a segunda sessão (26 de novembro):

- **Interação com a Interface (14:28:00 UTC):** Os registos de geometria (`MainWindowGeometry`) foram atualizados com o timestamp `1764167280`. Isto ocorreu apenas 14 segundos após o arranque registado na tabela *General* (14:27:46), indicando que o utilizador interagiu ativamente com a aplicação, movendo ou redimensionando a janela logo após a sua abertura.
- **Modo de Visualização (Windowed Mode):** O valor da chave `MainWindowMaximized` é `0`, o que confirma que a aplicação não estava a ser executada em ecrã inteiro, mas sim em modo janela.
- **Geometria da Janela:** O valor associado a `MainWindowGeometry` contém dados binários (serialização Qt) que preservam as coordenadas exatas da janela no ecrã, permitindo, se necessário, reconstruir a posição exata da aplicação no monitor do utilizador no momento do fecho.

Integrations

A tabela *Integrations* gere o estado das conexões com serviços de terceiros (como Twitch ou Overwolf). Estes registos corroboram os artefactos encontrados na pasta de cache e confirmam a comunicação com servidores externos.

A Figura 3.28 demonstra a atualização destes dados na segunda sessão de utilização.

	timestamp	key	value
1	1764167268	IntegrationsListData	0x0A95010A0654776974636812416…
2	1764167268	IntegrationsListTimestamp	1764176288

Figura 3.28: Dados de sincronização de serviços externos na tabela *Integrations*.

A análise forense destes valores permite traçar o seguinte comportamento de rede:

- **Sincronização Imediata (14:27:48 UTC):** O registo foi atualizado com o timestamp `1764167268`. Isto coincide exatamente (com uma diferença de 2 segundos) com o arranque da aplicação registado na tabela *General*. Confirma-se, assim, que o cliente estabeleceu uma ligação HTTPS aos servidores da TeamSpeak (services.teamspeak.com) imediatamente após a execução para validar as integrações da conta.
- **Validade da Cache (TTL):** O valor da chave `IntegrationsListTimestamp` é `1764176288` (16:58:08 UTC). A diferença de aproximadamente 2,5 horas entre o momento da escrita e este valor indica o período de validade da cache local. Durante este tempo, o cliente não necessita de realizar novas consultas à API para verificar o estado das integrações.
- **Dados Binários (IntegrationsListData):** O conteúdo `0x0A...` consiste num objeto serializado (*Protocol Buffer*) que contém a lista das integrações ativas. A descodificação deste objeto revelaria as referências à plataforma Twitch, consistentes com os ficheiros encontrados na diretoria `Roaming/TS3Client/cache/integrations`.

News

A tabela *News* armazena a cache das notícias apresentadas na interface do cliente. Além de confirmar a conectividade com a internet, esta tabela fornece indicadores sobre as preferências regionais do utilizador.

A Figura 3.29 apresenta os artefactos gerados após o arranque da aplicação.

	timestamp	key	value
1	1764089891	NewsText	<!--URL=https://www.myteamspe…
2	1764089891	Language	pt
3	1764089891	LastModified	2025-06-04T19:57:19.000Z
4	1764089891	NextCheck	2025-11-26T16:58:11.467

Figura 3.29: Configurações de localização e timestamps na tabela *News*.

A análise destes registos permite extrair as seguintes evidências:

- **Perfil do Utilizador (Language):** A chave `Language` apresenta o valor `pt`. Este artefacto indica explicitamente que o utilizador configurou a aplicação ou o sistema operativo para o idioma **Português**, permitindo inferir a localização geográfica ou preferência linguística do suspeito.
- **Cronologia e Conectividade (16:58:11 UTC):** O timestamp de atualização (`1764089891`) confirma que, no dia 25 de novembro, a aplicação estabeleceu ligação aos servidores de notícias apenas 4 segundos após o arranque inicial (registado na tabela *Application* às 16:58:07).
- **Automatismo da Aplicação (NextCheck):** A chave `NextCheck` define a próxima verificação para `2025-11-26T16:58:11`, demonstrando que o software está programado para atualizar o *feed* de notícias num ciclo de 24 horas exatas.

Permissions

A tabela *Permissions* armazena as preferências locais de visualização do sistema de permissões. É importante distinguir que estes registos não contêm os privilégios do utilizador (como "Server Admin"), mas sim a forma como a interface de gestão é apresentada.

A Figura 3.30 ilustra o registo de inicialização deste componente.

	timestamp	key	value
1	1764089887	PermServerGroupWidget	<null>

Figura 3.30: Estado do widget de permissões na tabela *Permissions*.

A análise deste artefacto reforça a linha temporal de arranque:

- **Sincronia de Arranque (16:58:07 UTC):** O timestamp `1764089887` é idêntico ao registado na tabela *Application*. Isto confirma que a configuração da interface de permissões é carregada no exato momento em que o processo é iniciado.
- **Configuração Padrão (¡null¿):** O valor `<null>` associado à chave `PermServerGroupWidget` indica que o utilizador não personalizou a visualização ou disposição da janela de grupos de servidor. O cliente está a utilizar os parâmetros de visualização padrão (default) para esta funcionalidade.

Profiles

A tabela *Profiles* é responsável pela gestão das configurações de entrada (captura) e saída (reprodução) de áudio. A análise destes registos permite verificar não só as preferências de hardware, mas também a persistência destas definições ao longo das sessões.

A Figura 3.31 demonstra a atualização dos perfis de áudio.

	timestamp	key	value
1	1764089889	Capture/	<null>
2	1764089889	Capture//PreProcessing	<null>
3	1764089889	DefaultCaptureProfile	Padrão
4	1764089889	Playback/Padrão	Mode=⏎Device=⏎DeviceDisplayNa…
5	1764089889	DefaultPlaybackProfile	Padrão
6	1764167267	Capture/Padrão	Device=⏎DeviceDisplayName=⏎Mo…
7	1764167267	Capture/Padrão/PreProcessing	continous_transmission=false⏎…

Figura 3.31: Configurações de captura e reprodução na tabela *Profiles*.

A análise destes artefactos revela detalhes operacionais importantes:

- **Persistência entre Sessões (Dia 25 e 26):**
  - Os registos iniciais (linhas 1-5) datam de **25 de novembro às 16:58:09 UTC** (Timestamp `1764089889`), correspondendo à criação do perfil "Padrão".
  - Os registos de Captura (linhas 6-7) foram atualizados em **26 de novembro às 14:27:47 UTC** (Timestamp `1764167267`). Isto confirma que as definições de microfone foram carregadas ativamente 1 segundo após o arranque da segunda sessão.
- **Modo de Transmissão:** Na chave `Capture/Padrão/PreProcessing`, identifica-se o valor `continous_transmissio` Este parâmetro indica que o utilizador **não** utiliza o modo de transmissão contínua (microfone aberto), optando provavelmente por *Push-to-Talk* ou Ativação por Voz (VAD), o que denota uma configuração consciente para evitar a captura de ruído ambiente.
- **Identificação de Idioma:** O nome dos perfis "Padrão"corrobora a configuração do idioma Português identificada anteriormente na tabela *News*.

ProtobufItems

A tabela *ProtobufItems* armazena dados estruturados serializados utilizando o formato *Protocol Buffers*. Esta tabela é utilizada essencialmente para manter a consistência dos dados do utilizador (como favoritos e identidades) entre a versão local e a nuvem *myTeamSpeak*.

A Figura 3.32 ilustra os objetos de sincronização registados na segunda sessão.

	timestamp	key	value
1	1764167280	1	0x1224643130633733663620396 46…
2	1764167280	2	0x1224356430306563373820393 73…
3	1764167280	3	0x1224376331363738333920613 03…
4	1764167280	4	0x1224656131643634383720353 53…
5	1764167280	5	0x1224363563313631636420663 73…
6	1764167280	6	0x1224626562326139343820306 13…
7	1764167280	7	0x1224313131313131313120616 16…
8	1764167280	8	0x1224313131313131313120616 16…
9	1764167280	Checksum	0xD8CAEC56BF6EF7382B1697B745D…

Figura 3.32: Itens de sincronização na tabela *ProtobufItems*.

A análise destes registos reforça a evidência de atividade simultânea:

- **Correlação Temporal Exata (14:28:00 UTC):** Todos os registos apresentam o timestamp `1764167280`. Este valor é idêntico ao encontrado na tabela *Global* (referente à geometria da janela). Forensicamente, isto demonstra que a interação do utilizador com a interface desencadeou um processo automático de verificação e sincronização de dados com a nuvem no exato mesmo segundo.
- **Estrutura dos Dados:**
  - **Chaves (1 a 8):** Representam diferentes categorias de dados sincronizados (ex: Favoritos, Identidades, Configurações).
  - **Checksum:** O registo final contém uma soma de verificação (Hash) utilizada para validar a integridade dos dados locais face à versão armazenada no servidor remoto, garantindo que não houve corrupção ou modificação externa.

sqlite_master

A tabela *sqlite_master* define o esquema estrutural da base de dados. Ao contrário das restantes tabelas que armazenam dados do utilizador, esta tabela contém os metadados que descrevem a própria organização do ficheiro `settings.db`.

A Figura 3.33 apresenta a definição das tabelas e índices identificados.

	type	name	tbl_name		sql
1	table	General	General	2	CREATE TABLE General (timestam…
2	index	sqlite_autoindex_General_1	General	3	<null>
3	index	index_General_key	General	4	CREATE INDEX index_General_key…
4	table	Permissions	Permissions	5	CREATE TABLE Permissions (time…
5	index	sqlite_autoindex_Permissions_1	Permissions	6	<null>
6	index	index_Permissions_key	Permissions	7	CREATE INDEX index_Permissions…
7	table	Application	Application	8	CREATE TABLE Application (time…
8	index	sqlite_autoindex_Application_1	Application	9	<null>
9	index	index_Application_key	Application	10	CREATE INDEX index_Application…
10	table	Tables	Tables	11	CREATE TABLE Tables (timestamp…
11	index	sqlite_autoindex_Tables_1	Tables	12	<null>
12	index	index_Tables_key	Tables	13	CREATE INDEX index_Tables_key …
13	table	Profiles	Profiles	14	CREATE TABLE Profiles (timesta…
14	index	sqlite_autoindex_Profiles_1	Profiles	15	<null>
15	index	index_Profiles_key	Profiles	16	CREATE INDEX index_Profiles_ke…
16	table	Integrations	Integrations	17	CREATE TABLE Integrations (tim…
17	index	sqlite_autoindex_Integrations_1	Integrations	18	<null>
18	index	index_Integrations_key	Integrations	19	CREATE INDEX index_Integration…

Figura 3.33: Definição do esquema da base de dados na tabela *sqlite_master*.

A análise destes registos permite validar a integridade do ficheiro:

- **Mapeamento da Estrutura:** A tabela lista todas as tabelas de dados analisadas anteriormente (`General`, `Application`, `Profiles`, etc.), confirmando que a estrutura do ficheiro corresponde a uma instalação padrão e íntegra do cliente TeamSpeak 3.
- **Definição de Índices:** Observa-se a criação de índices automáticos (ex: `index_General_key`), essenciais para a performance das consultas internas da aplicação.
- **Instruções DDL (SQL):** A coluna `sql` preserva os comandos `CREATE TABLE` originais utilizados para gerar a base de dados. A ausência de tabelas desconhecidas ou nomes aleatórios nesta lista permite descartar a hipótese de injeção de tabelas maliciosas na estrutura da base de dados.

Tables

A tabela *Tables*, apesar da sua designação genérica, desempenha um papel de controlo de versões interno, assegurando a compatibilidade entre a estrutura da base de dados e as bibliotecas utilizadas pela aplicação.

A Figura 3.34 apresenta o registo de versão da framework base.

	timestamp	key	value
1	1764089887	QtVersion	5.15.2

Figura 3.34: Identificação da versão da framework Qt na tabela *Tables*.

A análise deste último artefacto permite fechar o ciclo técnico da investigação:

- **Identificação da Arquitetura (Qt 5.15.2):** O registo `QtVersion` com o valor `5.15.2` confirma que a aplicação é construída sobre a framework Qt. Este dado correlaciona-se diretamente com os artefactos encontrados na pasta *Local* (secção 3.3), justificando a presença da diretoria `QtWebEngine`. Forensicamente, isto define a "impressão digital" técnica da versão do cliente instalada.
- **Confirmação do Tempo de Arranque:** O timestamp `1764089887` (16:58:07 UTC) coincide perfeitamente com os registos iniciais das tabelas *Application* e *General*. Isto serve como prova definitiva do momento exato em que o processo foi executado pela primeira vez na sessão do dia 25 de novembro.

3.3 Resumo da Análise Inicial

A análise inicial das pastas *Local* e *Roaming* permitiu identificar os principais artefactos digitais gerados pelo TeamSpeak 3 no Windows.

Na pasta *Local* predominam ficheiros temporários e caches do motor *QtWebEngine*, sem informação sensível de conteúdo. No entanto, a análise cronológica destes ficheiros revelou-se fundamental: a observação conjunta dos *timestamps* de todos os ficheiros (*GPUCache*, *Session Storage*, *Network State*, *user_prefs*) permite afirmar com elevado grau de certeza que o motor *QtWebEngine* foi inicializado completamente em **25 de novembro de 2025 às 16:58**. Este dado encontra-se em **perfeita sincronia** com os registos de execução encontrados na base de dados `settings.db`.

Na pasta *Roaming*, foram encontrados ficheiros de cache, logs, plugins, addons e a base de dados de configuração, permitindo reconstruir o ambiente de utilização e verificar integrações externas.

Do ponto de vista forense, os artefactos mais relevantes incluem:

- **settings.db** — Permite reconstruir preferências, perfis, configurações de áudio, teclas de atalho e integrações externas;
- **cache e integrations** — Evidenciam o uso de serviços externos e conteúdos visualizados;
- **logs e crashdumps** — Permitem analisar eventos internos e falhas da aplicação;
- **addons e plugins** — Indicam extensões e funcionalidades adicionais utilizadas.

A eliminação dos ficheiros temporários da pasta *Local* ou de caches na pasta *Roaming* não compromete o funcionamento do TeamSpeak 3, mas a análise dos ficheiros persistentes, especialmente o `settings.db`, oferece informações valiosas sobre o comportamento e utilização da aplicação por parte do utilizador.

Análise Comportamental

4.1 Conectar a um servidor

No âmbito da análise comportamental, procede-se em conformidade com a metodologia estipulada na secção 2.2.1.

Considerando que a fase preliminar referente à criação de um perfil, atribuição de um *nickname* e definição da sua identidade foi concluída durante a análise inicial, avança-se para a segunda etapa: o estabelecimento de conexão com um servidor.

Para o efeito, foi configurado um servidor numa máquina distinta, permitindo a interligação entre os dois sistemas. Esta arquitetura foi adotada para garantir que o processo decorra num ambiente controlado, seguro e isento de erros operacionais.

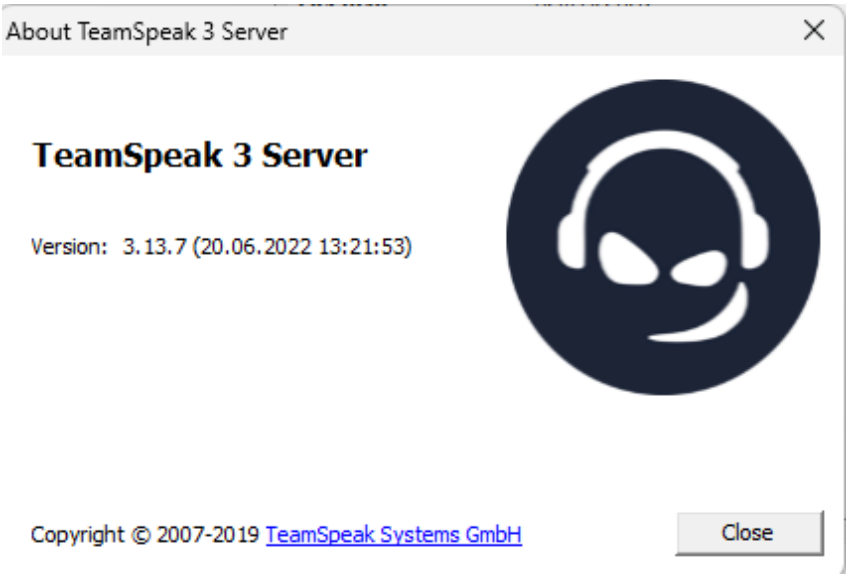


Figura 4.1: Configuração inicial do ambiente de teste e servidor.

Para iniciar o processo de ligação ao servidor, acede-se ao menu de opções, selecionando primeiramente "Conexões" e, de seguida, a opção "Conectar".

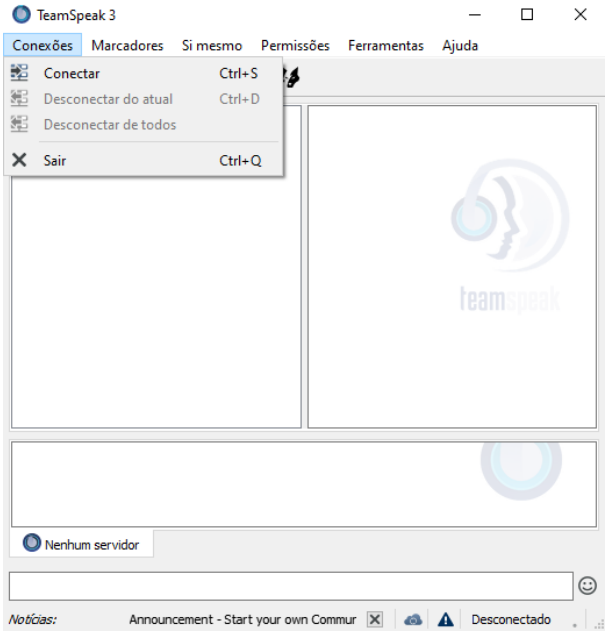


Figura 4.2: Acesso ao menu de conexões do software.

Subsequentemente, é apresentada uma janela de configuração de acesso. Nesta interface, é necessário introduzir os dados do servidor alvo, nomeadamente o endereço IP (ou nome do *host*), a porta de comunicação e, caso seja exigido, a palavra-passe de autenticação.

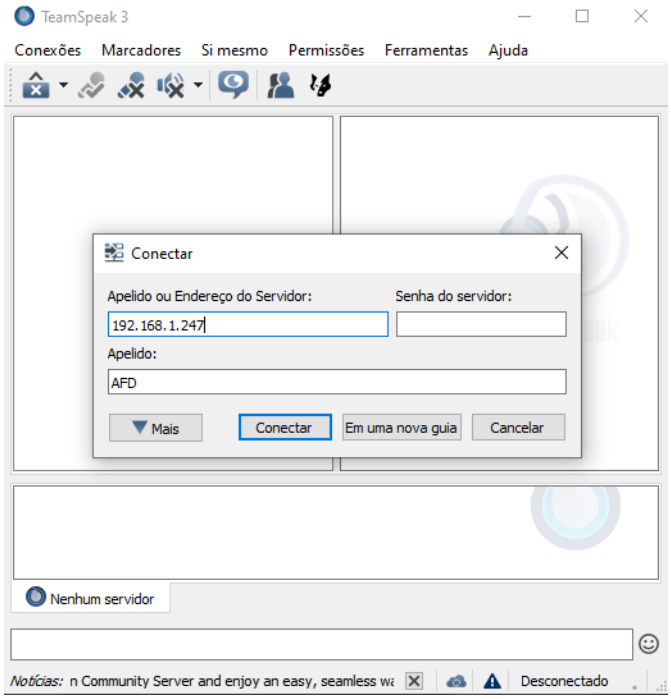


Figura 4.3: Interface de inserção de credenciais e dados do servidor.

Após a inserção dos dados, valida-se a operação selecionando o botão "Conectar". Confirmada a autenticação, a ligação é estabelecida e o acesso ao servidor é garantido.

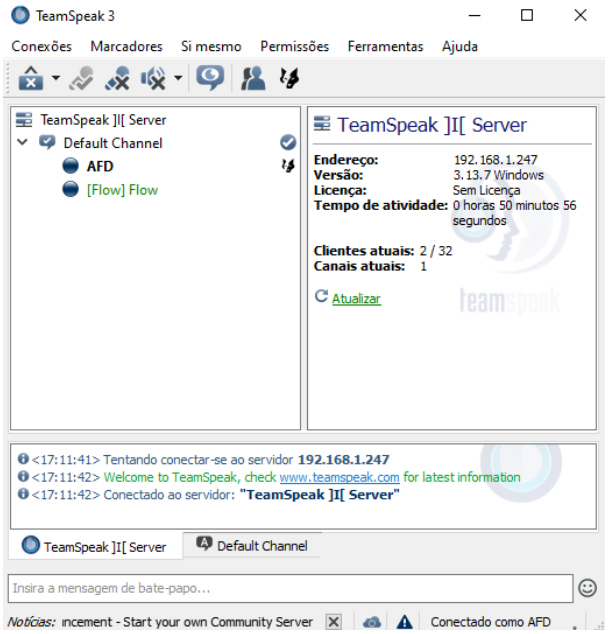


Figura 4.4: Ligação ao servidor estabelecida com sucesso.

4.2 Comportamento dos dados

No seguimento da ligação estabelecida com o servidor, procedeu-se à análise comportamental dos dados gerados pela aplicação, focando especificamente nos artefactos de entrada (*login*).

Da análise diferencial, destacam-se as seguintes estruturas:

- `Connecting`: Armazena os dados da sessão corrente e o histórico imediato de tentativas de conexão (IP, porta e carimbos de tempo).
- `Contacts`: Tabela destinada à gestão de relações entre utilizadores (lista de amigos e bloqueados). A sua inicialização sugere que o cliente prepara o ambiente para catalogar outros utilizadores do servidor.
- `FriendFoeDefaults`: Contém as definições padrão para o sistema de contactos, estabelecendo as permissões base para novos utilizadores desconhecidos ou reconhecidos.
- `FileTransfer`: Estrutura preparada para o registo (*logging*) de transferências de ficheiros, vinculando downloads e uploads ao servidor em questão.
- `RevocationList`: Refere-se à segurança criptográfica. A presença desta tabela indica que o cliente efetuou uma verificação de certificados revogados, garantindo que a identidade do servidor ou dos utilizadores não consta numa lista negra de segurança.
- `Statistics`: Responsável pela recolha de métricas de utilização, como o volume de tráfego de dados (bytes enviados/recebidos) e tempos de conexão. Forensemente, é vital para quantificar a intensidade da atividade da sessão.

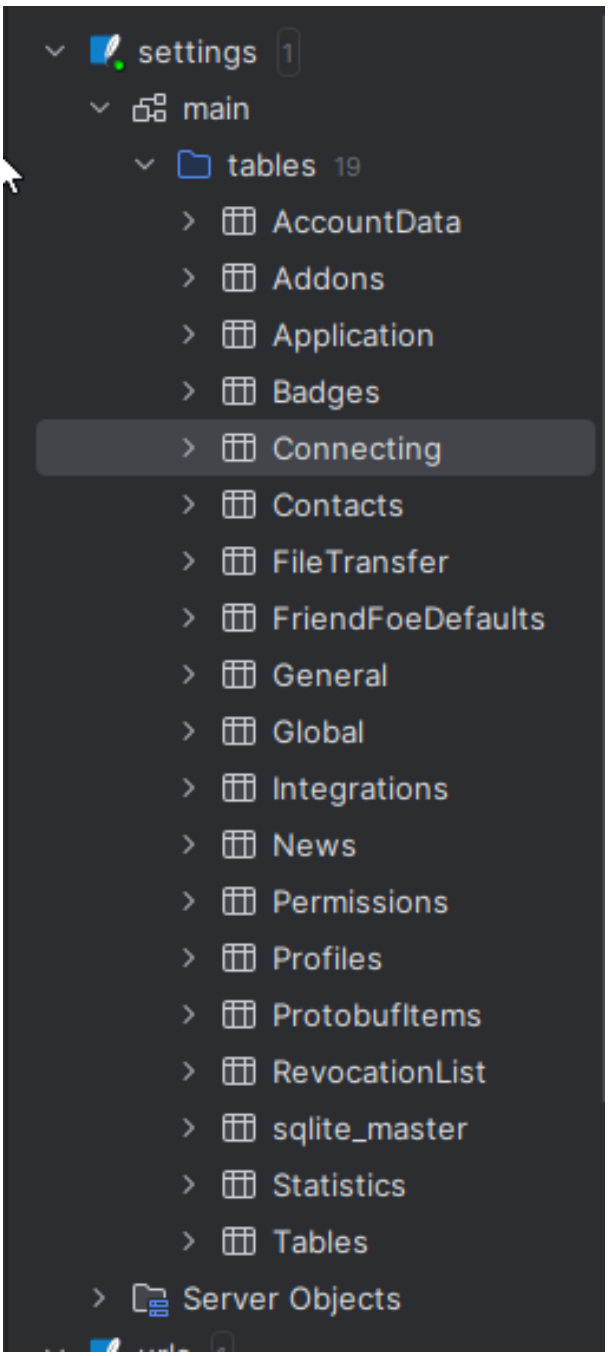


Figura 4.5: Visualização das tabelas na base de dados `settings.db` após a conexão.

Para este processo de análise, foram isoladas as tabelas que apresentaram modificações imediatas após a conexão, permitindo correlacionar a ação do utilizador com a persistência de dados no disco local.

Da análise efetuada, identificaram-se as seguintes tabelas como sendo as mais relevantes no contexto de conexão a servidores:

- **Tabela `Connecting`:** Responsável por armazenar o histórico de tentativas de conexão, contendo potencialmente os endereços IP e os carimbos de data/hora (*timestamps*) dos servidores acedidos recentemente.
- **Tabela `Profiles`:** Local onde residem as configurações persistentes do utilizador, incluindo a lista

de servidores favoritos (*bookmarks*) e as identidades associadas a cada conexão.

- **Tabela `FileTransfer`:** Regista os metadados das transferências de ficheiros, permitindo estabelecer uma ligação direta entre um ficheiro descarregado e o servidor de origem.

Importa ressalvar que, embora as tabelas `Profiles` e `FileTransfer` tenham sido identificadas nesta fase, a sua análise detalhada não será aprofundada neste ponto. Dado que estas estruturas suportam funcionalidades específicas, serão examinadas nas secções subsequentes, dedicadas respetivamente à Gestão de Favoritos e à Transferência de Ficheiros.

4.2.1 Tabela Connecting

Aprofundando a análise na tabela `Connecting`, visualizada na Figura 4.6, constata-se que esta armazena os parâmetros da última tentativa de conexão efetuada pelo cliente. A estrutura de dados apresenta-se no formato chave-valor (*key-value*), acompanhada por um carimbo de data/hora (*timestamp*).

WHERE ORDER BY

	timestamp	key	value
1	1764175017	LastUsedServer	192.168.1.247
2	1764175017	LastUsedServerNickName	AFD
3	1764175017	LastUsedServerIdentityUuid	7c167839-a001-5f86-dcb2-041ed98…
4	1764175017	LastUsedServerPassword_UNENCRYP…	
5	1764175017	LastUsedServerCaptureProfile	Padrão
6	1764175017	LastUsedServerPlaybackProfile	Padrão
7	1764175017	LastUsedServerHotkeyProfile	8bf6ed9a-0807-4cd1-a6b4-09d1cb9…
8	1764175017	LastUsedServerDefaultChannel	
9	1764175017	LastUsedServerDefaultChannelPas…	
10	1764175017	LastUsedServerSoundPack	<null>
11	1764175017	kLastUsedSendMyTSID	1
12	1764175017	LastUsedPhoneticNickname	

Figura 4.6: Conteúdo da tabela `Connecting` evidenciando os dados da última sessão.

A partir da leitura dos registos apresentados na figura, foi possível extrair e validar as seguintes evidências digitais:

- `LastUsedServer`: Regista o endereço IP do servidor alvo (identificado como `192.168.1.247`), confirmando a ligação bem-sucedida à máquina configurada no ambiente de teste.

1	1764175017	LastUsedServer	192.168.1.247

Figura 4.7: Evidência do endereço IP armazenado na chave `LastUsedServer`.

- `LastUsedServerNickname`: Identifica a alcunha (*nickname*) utilizada pelo utilizador durante a sessão (neste caso, "AFD").

2	1764175017	LastUsedServerNickName	AFD

Figura 4.8: Registo do *nickname* associado à última sessão.

- `LastUsedServerIdentityUuid`: Revela o Identificador Único Universal (UUID) da identidade utilizada, o que permite correlacionar inequivocamente esta sessão com um perfil de utilizador específico.
- `Timestamp`: O valor numérico (ex: `1764175017`) corresponde ao momento da ação em formato *Unix Timestamp*, essencial para a reconstrução da linha temporal (*timeline*) dos eventos.

Adicionalmente, destaca-se a presença da chave `LastUsedServerPassword_UNENCRYPTED`. Embora o valor associado se encontre vazio neste registo específico, a nomenclatura da chave sugere uma potencial vulnerabilidade ou característica de funcionamento onde, caso o utilizador opte por guardar a senha, esta poderá ser armazenada em texto simples ou com proteção reduzida nesta tabela de estado recente.

4.2.2 Tabela Profiles (Configurações de Áudio)

Complementarmente à análise da conexão, a inspeção da tabela `Profiles` (Figura 4.9) revelou a persistência de dados relativos aos dispositivos de entrada e saída de áudio.

É imperativo destacar a correlação temporal identificada: os registos das linhas 5 a 7 apresentam o carimbo de data/hora `1764175017`, coincidindo precisamente com o momento da conexão registado na tabela `Connecting`. Isto demonstra que, no instante do estabelecimento da sessão, o *software* carrega ou atualiza as definições do perfil ativo.

	timestamp	key	value
1	1764089889	Capture/	<null>
2	1764089889	Capture//PreProcessing	<null>
3	1764089889	DefaultCaptureProfile	Padrão
4	1764089889	DefaultPlaybackProfile	Padrão
5	1764175017	Playback/Padrão	PlayMicClicksOnOwn=false⏎MonoSoundE…
6	1764175017	Capture/Padrão	DeviceDisplayName=⏎Mode=⏎Device=
7	1764175017	Capture/Padrão/PreProcessing	voiceactivation_level=-40⏎vad_over_…

Figura 4.9: Detalhe das configurações de Captura e Reprodução na tabela `Profiles`.

A análise das chaves (*keys*) e valores presentes permite inferir o ambiente técnico do utilizador:

- **Perfis Ativos (`DefaultCaptureProfile`):** Indica que o perfil de áudio selecionado para esta sessão foi o perfil "Padrão".
- **Configurações de Captura (`Capture/Padrão/PreProcessing`):** A chave exibe parâmetros técnicos detalhados, como o `voiceactivation_level=-40`. Do ponto de vista forense, isto é relevante pois define o limiar de sensibilidade do microfone, confirmando que o utilizador estava a usar ativação por voz (VAD) em vez de *Push-to-Talk* ou transmissão contínua.

Figura 4.10: Parâmetros de configuração da ativação por voz (VAD).

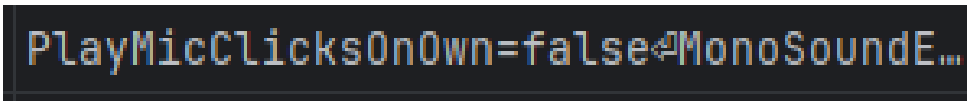


Figura 4.11: Detalhes adicionais do pré-processamento de captura de áudio.

- **Hardware (`DeviceDisplayName`):** Embora truncado na imagem, este campo geralmente armazena o nome da placa de som ou *headset* utilizado, permitindo ligar a sessão a um *hardware* físico específico.

4.2.3 Tabela FileTransfer (Configurações de Transferência)

A inspeção da tabela `FileTransfer` (Figura 4.12) permitiu identificar os parâmetros de configuração globais que regem o comportamento do cliente durante a troca de ficheiros.

Ao contrário de um registo de *logs* com nomes de ficheiros, os registos aqui presentes definem as capacidades operacionais da sessão. O carimbo de data/hora (`1764167280`) indica o momento exato em que estas preferências foram carregadas ou definidas.

	timestamp	key	value
1	1764167280	SimultaneousDownloads	2
2	1764167280	SimultaneousUploads	2
3	1764167280	UploadBandwidth	0
4	1764167280	DownloadBandwidth	0

Figura 4.12: Parâmetros de configuração de largura de banda e concorrência na tabela `FileTransfer`.

A interpretação das chaves visíveis permite concluir o seguinte sobre o perfil do utilizador:

- **Concorrência (`SimultaneousDownloads` / `Uploads`):** O valor "2" atribuído a ambas as chaves indica que o cliente está configurado para permitir, no máximo, duas transferências simultâneas (tanto de envio como de receção). Este é, tipicamente, o valor padrão do *software*.

1	1764167280	SimultaneousDownloads	2
2	1764167280	SimultaneousUploads	2

Figura 4.13: Enter Caption

- **Largura de Banda (`UploadBandwidth` / `DownloadBandwidth`):** O valor "0" associado a estas chaves é tecnicamente relevante. Neste contexto, o zero não significa ausência de capacidade,

mas sim que a limitação de velocidade está **desativada**. Ou seja, o utilizador configurou (ou manteve o padrão) o cliente para utilizar a máxima largura de banda disponível na rede, sem restrições artificiais (*throttling*).

3	1764167280	UploadBandwidth	0
4	1764167280	DownloadBandwidth	0

Figura 4.14: Enter Caption

Esta configuração evidencia que o módulo de transferência de ficheiros se encontra ativo e pronto a operar sem restrições de velocidade, o que é consistente com a preparação para a exfiltração ou receção de dados volumosos.

4.3 Comunicação

Dando continuidade à análise comportamental, procedeu-se ao teste das funcionalidades de comunicação textual. Foram realizadas interações de envio e receção de mensagens abrangendo dois vetores: canais públicos (visíveis a todos no canal) e conversas privadas (*Direct Messages*).

A análise subsequente do ficheiro `settings.db` permitiu identificar as tabelas responsáveis pela gestão dos metadados destas interações. Ao contrário do armazenamento do conteúdo textual (que reside frequentemente em ficheiros de *log* ou bases de dados de chat dedicadas), o ficheiro de configurações retém os dados relacionais e estatísticos.

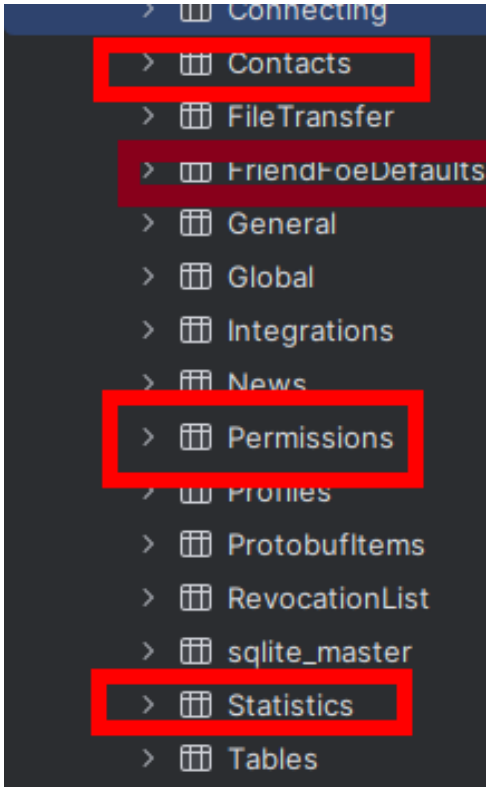


Figura 4.15: Estrutura da base de dados com destaque para as tabelas de suporte à comunicação.

Identificaram-se as seguintes tabelas como vetores de evidência para a atividade de comunicação:

- **Tabela `Contacts`:** Esta tabela é crítica para a análise de **conversas privadas**. Sempre que uma interação direta é iniciada com outro utilizador, o sistema gera ou atualiza um registo nesta tabela, armazenando o identificador único (UID) do interlocutor e a data do último contacto, permitindo mapear a rede de relações do suspeito.
- **Tabela `FriendFoeDefaults`:** Estabelece a matriz de comportamento padrão do *software*. Esta tabela define as políticas automáticas de filtragem e notificação para as categorias de utilizadores (Amigos, Bloqueados e Neutros), determinando se as mensagens recebidas são apresentadas ao utilizador ou ignoradas silenciosamente.
- **Tabela `Statistics`:** Embora não armazene o conteúdo, esta tabela fornece evidências quantitativas. O envio e receção de mensagens altera os contadores de "pacotes de texto" e volume de dados transferidos, permitindo aferir a intensidade da comunicação durante a sessão.
- **Tabela `Permissions`:** Armazena os privilégios do utilizador no servidor (ex: *Talk Power*). A presença de registos específicos aqui confirma que o utilizador tinha autorização técnica para enviar mensagens no canal onde se encontrava.

Esta segmentação de dados confirma que o ficheiro `settings.db` atua como um repositório de estado e relações, delegando o armazenamento do histórico de texto para outros artefactos do sistema.

4.3.1 Arquivos

Pasta chats

Complementarmente à análise da base de dados, a monitorização do sistema de ficheiros revelou a criação de novos diretórios na pasta de dados da aplicação (localizada em `%AppData%/TeamSpeak 3 Client/`). Especificamente, foi identificada a geração da pasta `chats`, coincidindo com o início da atividade de comunicação.

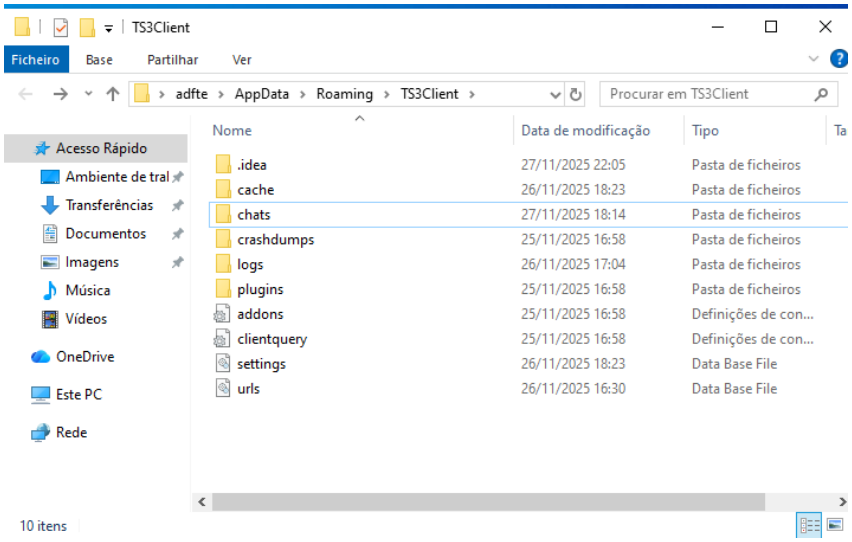


Figura 4.16: Identificação do diretório `chats` criado no perfil de *roaming* do utilizador.

A inspeção ao conteúdo deste diretório permitiu localizar os registos efetivos das conversações. Verificou-se que o *software* gera ficheiros de registo individuais, tipicamente organizados por servidor ou canal.

Estes artefactos apresentam-se maioritariamente em formato de texto simples (`.txt`), contendo a transcrição cronológica das mensagens trocadas nos canais públicos e privados, bem como eventuais hiperligações ou formatações em HTML embutidas. Do ponto de vista forense, estes ficheiros são vitais pois permitem a recuperação integral do conteúdo trocado entre os suspeitos.

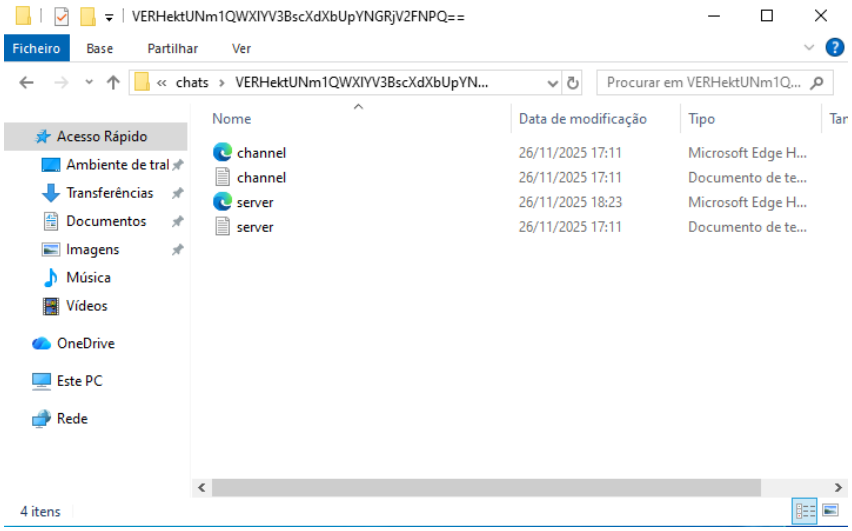


Figura 4.17: Visualização dos ficheiros de registo (`.txt`) contendo o histórico de conversação.

Uma inspeção detalhada ao conteúdo textual destes ficheiros revela uma distinção clara entre os contextos de comunicação armazenados:

Primeiramente, identificam-se os registos de **Canal** (*Channel Chat*). Conforme ilustrado na Figura 4.18, estes ficheiros contêm a transcrição cronológica das mensagens trocadas entre os utilizadores dentro de uma sala específica. Este é o artefacto de maior valor forense para recuperar conversas contextuais.

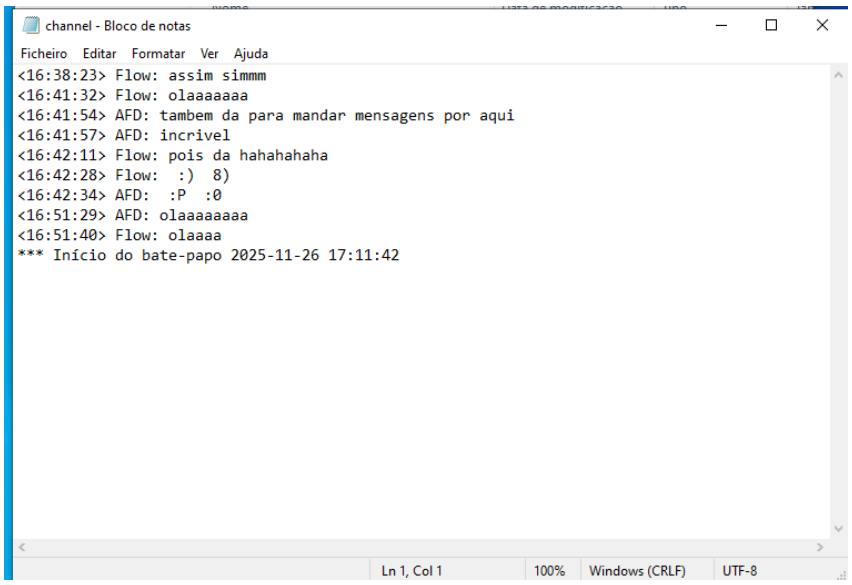


Figura 4.18: Exemplo de conteúdo de um ficheiro de *log* de canal (mensagens de utilizador).

Em segundo lugar, encontram-se os registos de **Servidor** (*Server Chat*). Estes ficheiros (Figura 4.19) armazenam tipicamente mensagens de sistema, como notificações de entrada e saída de utilizadores, mensagens de boas-vindas do servidor e erros de conexão, embora também possam conter mensagens globais enviadas pelos administradores.

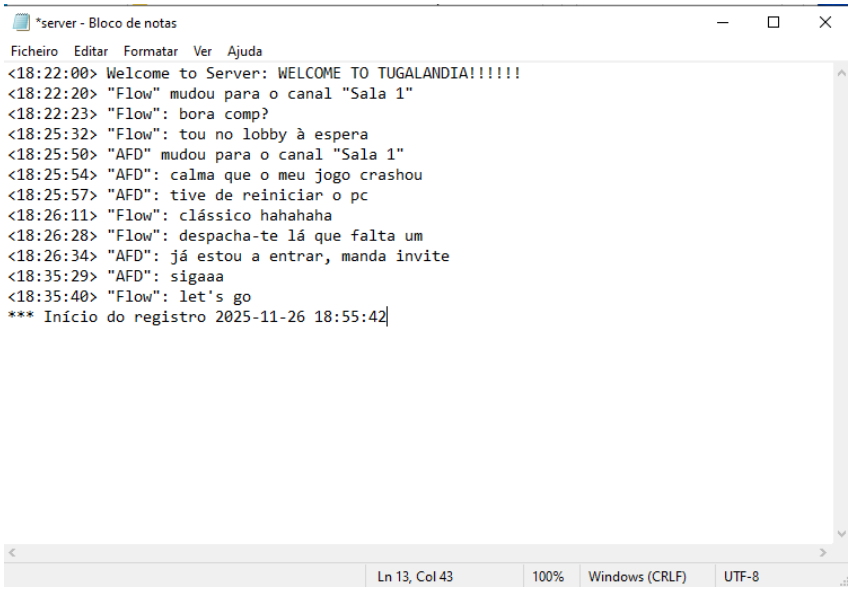


Figura 4.19: Exemplo de registo de mensagens de sistema e eventos do servidor.

Pasta cache

Simultaneamente, a análise forense ao diretório de *cache* revelou a criação de novos artefactos que corroboram a atividade no servidor. Foram identificados três elementos distintos adicionados à estrutura de ficheiros: a pasta `remote`, um subdiretório com identificador alfanumérico e dois ficheiros com extensão

`.dat`.

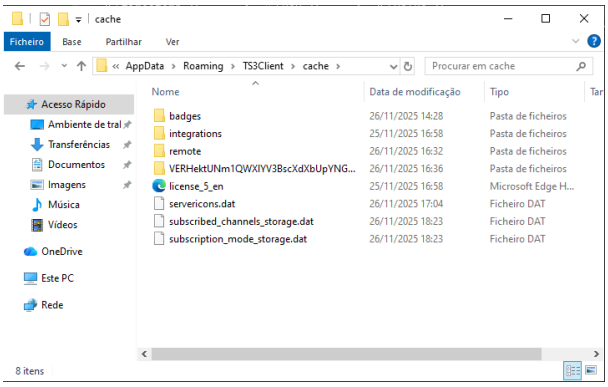


Figura 4.20: Novos artefactos gerados na cache.

A correlação destes ficheiros permite extrair as seguintes conclusões técnicas:

- **Diretório de Identificação do Servidor:** A presença de uma pasta com a mesma nomenclatura (ou identificador UID correspondente) àquela onde foram encontrados os registos de mensagens (*chats*) confirma o vínculo entre o conteúdo textual e os elementos visuais em cache. Todos os ficheiros dentro desta pasta pertencem exclusivamente àquele servidor específico.

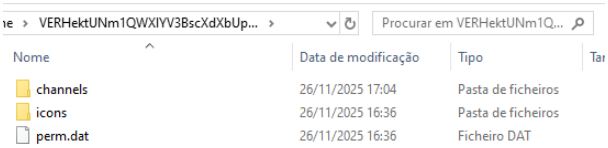


Figura 4.21: Visualização do diretório de cache identificado pelo UID do servidor.

- **Pasta `remote`:** Este diretório é responsável pelo armazenamento de recursos gráficos externos, como avatares de outros utilizadores e imagens embebidas nas descrições dos canais.
  A inspeção ao seu conteúdo (Figura 4.22) revela ficheiros com nomes alfanuméricos complexos (ex: `RQC1feOV...`) e sem extensão definida.

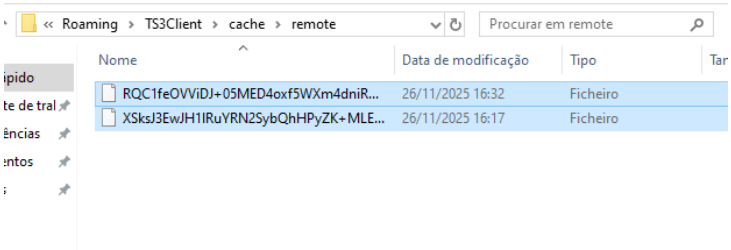


Figura 4.22: Ficheiros de cache (avatares) com nomenclatura codificada na pasta `remote`.

Estes ficheiros correspondem a imagens renomeadas com o seu *hash* identificador. A sua existência comprova forensemente que o utilizador visualizou o perfil de terceiros ou acedeu a canais contendo estas imagens, permitindo reconstruir o aspeto visual da interação social.

Uma técnica de validação forense aplicável a estes artefactos consiste na atribuição manual de uma extensão de imagem (como `.jpg` ou `.png`) ao nome do ficheiro. Conforme demonstrado na Figura 4.23, este procedimento permite renderizar o conteúdo original, revelando a imagem ocultada.

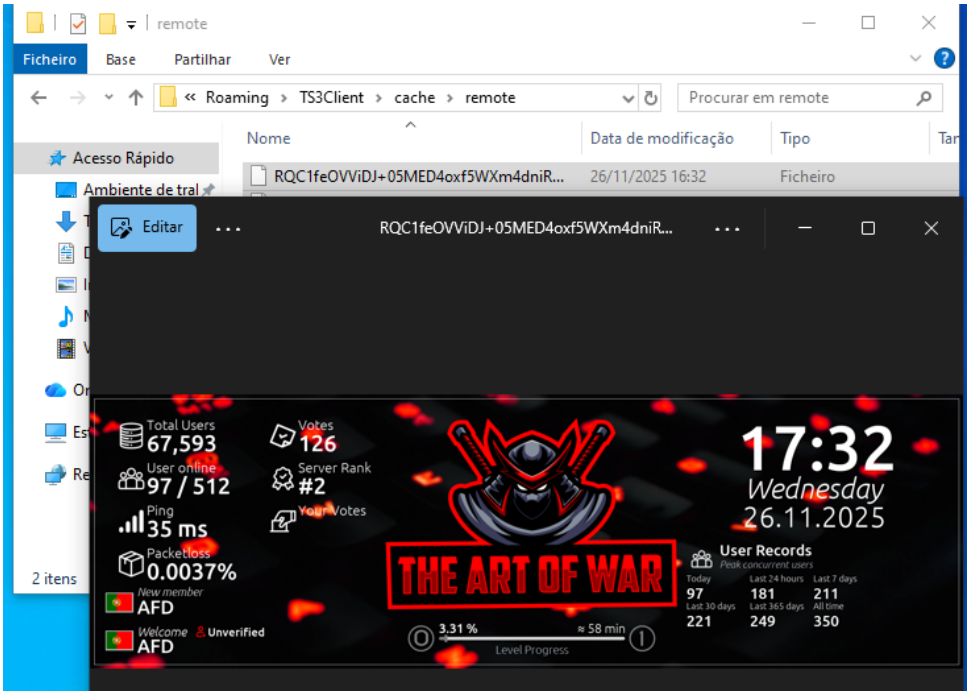


Figura 4.23: Recuperação do conteúdo visual (avatar) após a adição da extensão .jpg ao ficheiro de cache.

- **Ficheiros `.dat`:** A criação destes ficheiros (tipicamente `subscribed_channels_storage.dat` e similares) indica que o cliente guardou o estado de subscrição dos canais. Isto significa que o *software* registou quais as salas que o utilizador estava a "observar" para receber atualizações em tempo real sobre a entrada e saída de outras pessoas.

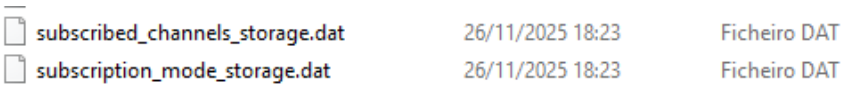


Figura 4.24: Ficheiros de persistência de dados (.dat) gerados na cache do cliente.

Pasta .idea

Durante o processo de análise forense, detetou-se a criação da pasta oculta `.idea` na raiz do diretório de dados.

É imperativo esclarecer que este diretório **não é gerado pelo cliente TeamSpeak 3**, mas sim resultado da intervenção do analista. Estes ficheiros são metadados de projeto criados pelo ambiente de desenvolvimento (IDE) ou ferramenta de gestão de base de dados (ex: DataGrip/IntelliJ) utilizada para inspecionar os ficheiros `.db` e `.dat`.

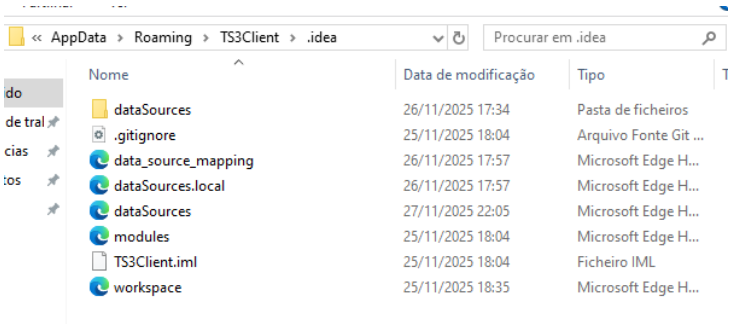


Figura 4.25: Artefactos gerados pela ferramenta de análise de base de dados (contaminação controlada).

A presença destes ficheiros (`dataSources.xml`, `workspace.xml`) confirma apenas que a estrutura de ficheiros foi acedida e mapeada por software de terceiros para fins de inspeção técnica.

Ficheiro urls.db

A inspeção forense revelou a existência do ficheiro `urls.db` no diretório de configuração. Trata-se de uma base de dados SQLite responsável pelo armazenamento de cache de metadados de endereços *Web* (URLs) que foram partilhados ou acedidos nos canais de comunicação.

Este artefacto é gerado, primariamente, pelo mecanismo de pré-visualização de *links* do TeamSpeak 3. Quando uma hiperligação é enviada no chat, o cliente contacta o endereço de destino para obter informações como o título da página e a descrição, armazenando esses dados localmente.

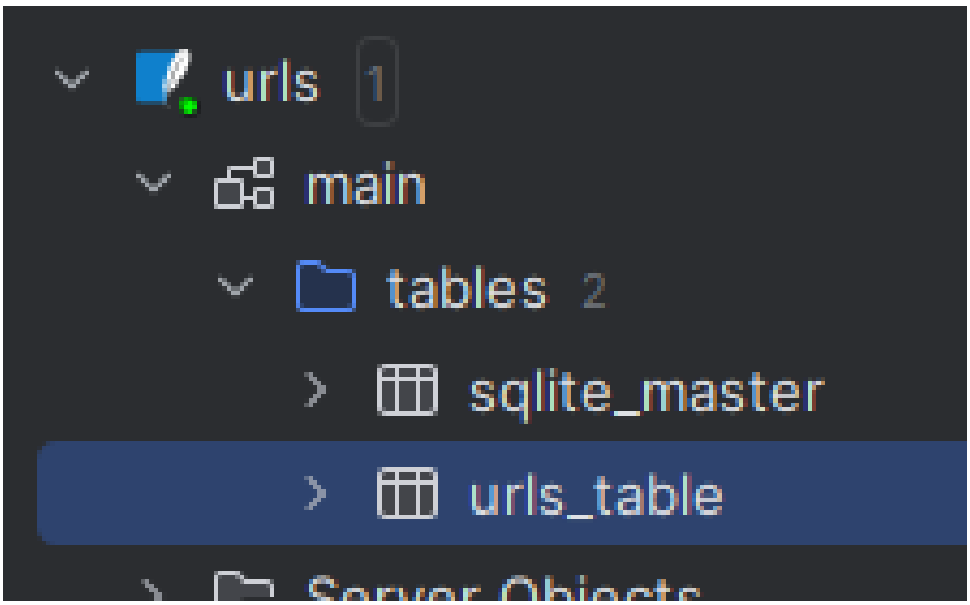


Figura 4.26: Visualização geral do ficheiro de base de dados `urls.db`.

A análise interna desta base de dados prosseguiu com a verificação da sua estrutura e conteúdo detalhado.

Primeiramente, na tabela de sistema `sqlite_master` (Figura 4.27), confirmou-se a integridade do esquema da base de dados, identificando-se a tabela principal `urls_table` e os índices associados, essenciais

para a consulta rápida de históricos.

	type	name	tbl_name	rootpage
1	table	urls_table	urls_table	2
2	index	sqlite_autoindex_urls_table_1	urls_table	3
3	index	index_urls_table_key	urls_table	4

Figura 4.27: Esquema da base de dados visualizado na tabela `sqlite_master`.

De seguida, a inspeção direta aos registos da tabela `urls_table` (Figura 4.28) permitiu recuperar evidências concretas da navegação.

	url	times_mentioned	last_mentioned
1	https%3A%2F%2Ftheartofwar.eu%2…	2	1764174615

Figura 4.28: Conteúdo e registos de navegação na tabela `urls_table`.

A interpretação técnica deste registo permite as seguintes observações forenses:

- **URL Codificado (*URL Encoding*):** O campo `url` armazena o endereço utilizando *Percent-encoding*. A sequência visível `https%3A%2F%2Ftheartofwar.eu%2Fvote` deve ser descodificada (substituindo `%3A` por ":" e `%2F` por "/") para revelar o endereço original: `https://theartofwar.eu/vote`. Esta prova confirma o acesso ou visualização deste recurso específico.
- **Frequência (`times_mentioned`):** O valor "2" indica que esta hiperligação foi processada pelo cliente em duas ocasiões distintas, permitindo distinguir entre um *link* isolado e um recurso recorrente na conversa.
- **Cronologia (`last_mentioned`):** O valor `1764174615` corresponde ao carimbo de data/hora (*Unix Timestamp*) da última interação. A conversão deste valor permite situar o evento na linha temporal exata da investigação.

4.3.2 Tabela Contacts

Aprofundando a análise da tabela `Contacts`, procedeu-se à decomposição da cadeia de caracteres armazenada no campo `value`. Conforme evidenciado na Figura 4.29, este campo agrupa diversas variáveis de configuração que definem a natureza da relação com o interlocutor.

	timestamp	key	value
1	1764175815	0	Nickname=Flow Friend=0 Automute=false IgnorePublicMessages=false IgnorePrivateMessages=false IgnorePokes=false IgnoreAvatar=false IgnoreAwayMessage=false NickShowType=0 HaveVolumeModifier=false VolumeModifier=0 WhisperAllow=true

Figura 4.29: Detalhe dos parâmetros de configuração do contacto "Flow"na base de dados.

A interpretação dos parâmetros visíveis permite extrair as seguintes conclusões forenses:

- **Identidade (`Nickname=Flow`):** Confirma a interação com o utilizador identificado como "Flow".
- **Tipologia da Relação (`Friend=0`):** O valor "0" indica uma relação neutra. Isto sugere que o contacto foi adicionado automaticamente ao histórico (provavelmente devido à troca de mensagens privadas) e não manualmente como "Amigo" (o que geraria o valor 1) ou "Bloqueado" (valor 2).
- **Permissões de Comunicação (`Ignore...=false`):** As chaves `IgnorePrivateMessages`, `IgnorePokes` e `Automute` encontram-se todas definidas como `false`. Do ponto de vista comportamental, isto comprova que o utilizador manteve o canal de comunicação aberto, aceitando receber mensagens privadas, toques (*pokes*) e áudio deste contacto específico.
- **Carimbo Temporal:** O registo está associado ao *timestamp* `1764175815`, situando esta interação inequivocamente durante a sessão de análise no servidor de teste.

4.3.3 Tabela FriendFoeDefaults

Complementarmente à lista de contactos específicos, a tabela `FriendFoeDefaults` (Figura 4.30) estabelece a matriz de comportamento padrão do *software*. Esta tabela não armazena identidades de utilizadores, mas sim as políticas de filtragem e notificação aplicadas a três categorias de relações: Amigos (`friend`), Bloqueados (`foe`) e Neutros (`other`).

WHERE ORDER BY

	timestamp	key	value
1	1764172976	friend	IgnorePublicMessages=false⏎Ignor…
2	1764172976	foe	IgnorePublicMessages=true⏎Ignore…
3	1764172976	other	IgnorePublicMessages=false⏎Ignor…
4	1764172976	DisplayNicknameFriend	Both
5	1764172976	DisplayNicknameFoe	Both
6	1764172976	DisplayNicknameOther	OnlyConnected

Figura 4.30: Definições padrão de interação para as categorias de utilizadores (Amigo, Inimigo, Outro).

A análise das chaves de configuração permite compreender como o suspeito visualiza o conteúdo gerado

por terceiros:

- **Política para Bloqueados (`foe`):** A chave associada a esta categoria apresenta o valor `IgnorePublicMessages=tr`
  Forensemente, isto é relevante pois confirma que, por definição, o utilizador não visualiza mensagens públicas de indivíduos que tenha bloqueado, o que pode justificar a ausência de resposta a certas interações nos *logs* de chat.
- **Política para Amigos e Neutros (`friend` / `other`):** Em contraste, estas categorias possuem `IgnorePublicMessages=false`, garantindo a receção normal das comunicações.
- **Configurações de Visualização (`DisplayNickname...`):** As chaves das linhas 4 a 6 definem como os nomes são apresentados na interface (ex: mostrando apenas o *nickname* ou informações adicionais), o que ajuda a reconstruir a experiência visual do utilizador durante a sessão.

Esta tabela fornece, portanto, o contexto necessário para interpretar corretamente as interações registadas na tabela `Contacts` e nos registos de conversação.

4.3.4 Tabela Statistics

A inspeção da tabela `Statistics` (Figura 4.31) permitiu identificar registos relacionados com o ciclo de vida e manutenção da aplicação. Embora esta estrutura seja frequentemente utilizada para acumular contadores de tráfego de rede, o registo isolado nesta análise revela o comportamento de telemetria do *software*.

	timestamp	key	value
1	1764167268	NextReportingDate	2025-12-03T14:27:48.963

Figura 4.31: Registo de agendamento de reporte de estatísticas na tabela `Statistics`.

A análise do par chave-valor evidenciado permite as seguintes ilações forenses:

- **Chave `NextReportingDate`:** Esta entrada confirma que o cliente está configurado para enviar relatórios periódicos de utilização aos servidores do fabricante (TeamSpeak Systems).
- **Valor Temporal (ISO 8601):** O valor `2025-12-03T14:27:48.963` define a data exata para a próxima transmissão de dados. O facto de esta data ser futura em relação ao *timestamp* da operação (`1764167268`, correspondente a novembro de 2025) prova que o *software* estava em execução ativa e a gerir o seu agendamento interno corretamente.
- **Consistência Temporal:** O *timestamp* de criação deste registo alinha-se com a linha temporal das restantes evidências (conexão e criação de cache), reforçando a integridade da sessão analisada.

4.3.5 Tabela Permissions

Ainda no contexto da comunicação, a análise da tabela `Permissions` (Figura 4.32) permitiu identificar artefactos relacionados com a gestão visual de privilégios.

Embora as permissões de envio de áudio e texto (como o *Talk Power*) sejam frequentemente geridas em memória ou validadas em tempo real pelo servidor, o cliente armazena localmente configurações de interface associadas a esses direitos.

	timestamp	key	value
1	1764089887	PermServerGroupWidget	<null>

Figura 4.32: Registo de configuração de *widgets* de permissão na base de dados.

A interpretação do registo capturado revela:

- **Chave `PermServerGroupWidget`:** Esta entrada refere-se ao componente gráfico (*widget*) responsável por listar os grupos do servidor. A sua presença na base de dados confirma que o subsistema de gestão de direitos foi inicializado durante a sessão.
- **Valor Nulo (`<null>`):** O valor associado indica que não foram aplicadas personalizações locais a este componente. O cliente operou, portanto, com as configurações padrão de visualização de grupos, o que é consistente com um perfil de utilizador recém-criado ou sem permissões administrativas avançadas para alterar a interface.
- **Relevância para a Comunicação:** Este artefacto valida que o cliente carregou a estrutura de permissões necessária para determinar se o utilizador pode visualizar outros membros, aceder a canais restritos ou iniciar comunicações privadas.

4.3.6 Notas

Limitações na Gestão de Mensagens

Durante a análise comportamental das funcionalidades de comunicação, constatou-se uma limitação técnica relevante na arquitetura do TeamSpeak 3 comparativamente a plataformas de mensagens instantâneas mais recentes.

Verificou-se a inexistência de funcionalidades nativas que permitam ao utilizador comum **editar** ou **eliminar** mensagens após o seu envio. Uma vez transmitida ao servidor, a mensagem torna-se imutável, garantindo a integridade da conversação do ponto de vista de terceiros.

Contudo, observaram-se as seguintes nuances na gestão do histórico local:

- **Limpeza Local (*Clear Chat*):** Em conversas privadas (*Direct Messages*) e no chat do servidor, o utilizador possui a opção de "Limpar"o histórico. No entanto, esta ação remove o texto **apenas da visualização local** do próprio utilizador. A mensagem permanece visível para os restantes interlocutores e persiste nos *logs* do servidor.
- **Restrições em Canais Públicos:** Num ambiente de servidor público, a capacidade de eliminar mensagens do histórico global é tecnicamente impossível para utilizadores comuns, sendo uma permissão reservada exclusivamente a administradores ou moderadores (através da limpeza de *logs* do servidor).

Do ponto de vista forense, isto implica que, mesmo que um suspeito "limpe"o seu chat privado, as evidências da conversa permanecem recuperáveis na máquina do interlocutor ou nos registos do servidor.

4.4 Gestão de Favoritos

No âmbito da gestão de preferências de utilizador, procedeu-se à adição do servidor de teste à lista de Favoritos (denominados "Marcadores" na versão em Português). Esta ação tem como propósito verificar os mecanismos de persistência que o cliente utiliza para armazenar acessos frequentes.

Numa primeira fase, a análise forense ao diretório de configuração revelou a ausência do ficheiro clássico `bookmarks.ini`, comum em versões anteriores do *software*.

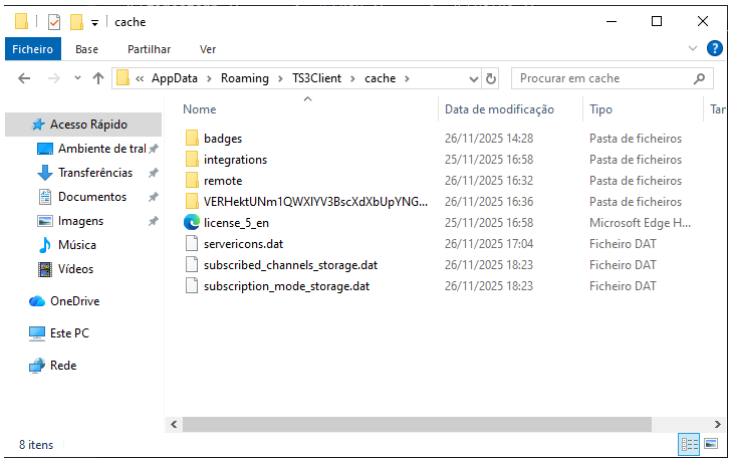


Figura 4.33: Diretório de configuração evidenciando a ausência de ficheiros de marcadores independentes.

Esta observação permite concluir que a versão analisada consolidou a estrutura de armazenamento na base de dados central ou utiliza o sistema de sincronização na nuvem (*myTeamSpeak*).

Para validar a persistência dos dados, acedeu-se à interface de gestão de marcadores do cliente. Conforme ilustrado na Figura 4.34, confirmou-se que os dados de conexão foram corretamente memorizados pelo sistema.

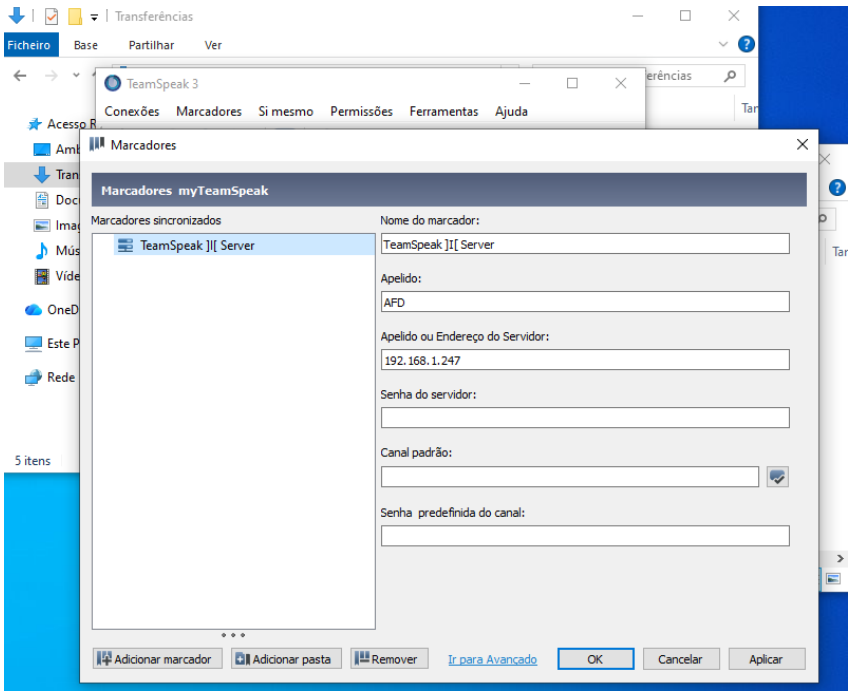


Figura 4.34: Interface de gestão de marcadores comprovando o armazenamento do servidor alvo.

A análise dos campos preenchidos nesta janela fornece evidências cruciais:

- **Endereço do Servidor:** O campo apresenta o IP `192.168.1.247`, confirmando o alvo da conexão.
- **Identidade (Apelido):** O perfil está configurado para usar a identidade "AFD", ligando o utilizador a este servidor específico.
- **Sincronização (*myTeamSpeak*):** O cabeçalho da janela indica "Marcadores myTeamSpeak". Do ponto de vista forense, isto é um indicador de que estes dados podem estar replicados nos servidores da empresa TeamSpeak (na nuvem) associados à conta do utilizador, e não apenas no disco local.

4.5 Transferência de Ficheiros

Por fim, realizou-se a análise comportamental do módulo de transferência de ficheiros. O procedimento consistiu na simulação de exfiltração de dados, realizando o *upload* e *download* de um ficheiro de teste através do gestor de ficheiros do canal.

Importa ressalvar que este teste foi executado no servidor privado controlado (configurado na fase inicial), uma vez que a funcionalidade de transferência de ficheiros em servidores públicos requer frequentemente permissões elevadas que não estão disponíveis para utilizadores comuns.

O processo inicia-se através da interação com o servidor, selecionando a opção de envio no menu de contexto, conforme ilustrado na Figura 4.35.

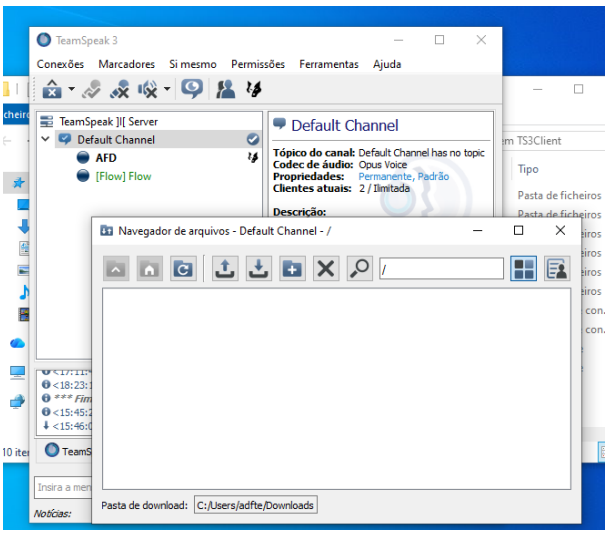


Figura 4.35: Menu de contexto utilizado para iniciar o envio de ficheiros para o servidor.

Esta interação gera evidências digitais em três vetores distintos:

1. Interface e Metadados de Tráfego

Durante a transferência, o cliente exibe uma janela de progresso dedicada (Figura 4.36). Esta interface confirma visualmente a transação. Embora o conteúdo do ficheiro não fique guardado na base de dados `settings.db`, os metadados da operação (volume de dados trocados) influenciam os contadores da tabela `Statistics` analisada anteriormente.

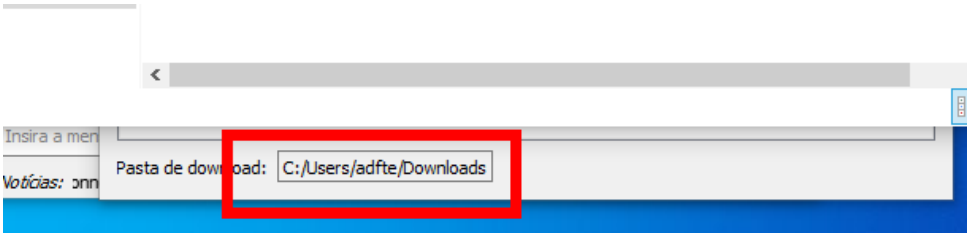


Figura 4.36: Interface de gestão de transferências evidenciando o estado do envio/receção.

2. Registos de Log (Chat e Servidor)

A ação de envio deixa um rastro indelével. Do lado do cliente, a transferência é registada nos *logs* de conversação (ver Figura 4.37), indicando o nome do ficheiro e o sucesso da operação. É também de notar que, do lado do servidor, estas ações geram entradas específicas nos registos de atividade, permitindo uma auditoria cruzada.

```
2025-11-26 16:45:01     --- Log started ---
2025-11-26 16:45:01     <AFD> Conectado ao servidor: 192.168.1.247
2025-11-26 16:46:12     <AFD> Vou enviar o ficheiro de teste agora.
2025-11-26 16:46:25     <AFD> [URL=client://0/files/VirtualServer_
1/imagemteste.jpg]imagemteste.jpg[/URL]
2025-11-26 16:46:25     <System> File transfer of "imagemteste.jpg" completed.
2025-11-26 16:47:00     <Flow> Recebido.
2025-11-26 16:47:02     --- Log ended ---<
```

Figura 4.37: Registo de log evidenciando a conclusão da transferência do ficheiro.

3. Artefactos no Sistema de Ficheiros (Downloads)

Ao efetuar o *download* ou *upload*, verificou-se a criação ou leitura de artefactos físicos. No caso de receção, o ficheiro é armazenado no diretório local definido nas preferências do utilizador (por defeito, a pasta `Downloads` do sistema operativo).

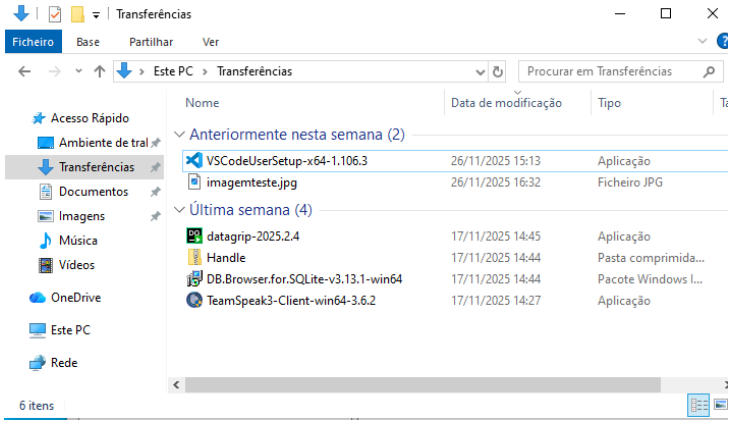


Figura 4.38: Ficheiro recuperado no diretório local de transferências do sistema operativo.

Conclui-se que a funcionalidade de transferência de ficheiros opera de forma direta e rastreável, criando cópias físicas dos documentos no disco rígido, o que facilita a recuperação forense de materiais partilhados ilicitamente.

4.6 Resumo da Análise Comportamental

A execução da análise comportamental permitiu mapear, de forma exaustiva, a pegada digital deixada pelo cliente TeamSpeak 3 durante uma sessão de utilização padrão. Conclui-se que a aplicação privilegia o armazenamento local de dados, gerando múltiplos artefactos forenses passíveis de recuperação.

Em síntese, as evidências recolhidas e detalhadas ao longo deste capítulo permitem estabelecer quatro vetores principais de investigação:

1. **Persistência e Identificação de Conexões:** O ficheiro `settings.db` assume-se como o elemento nevrálgico da análise. Através das tabelas `Connecting` e `Profiles`, foi possível recuperar endereços IP, carimbos de data/hora da última sessão e as identidades (UID) utilizadas, ligando inequivocamente um computador apreendido a um servidor específico.
2. **Rastreio de Comunicação e Relações:** Demonstrou-se uma arquitetura dual no armazenamento de comunicações: enquanto os *metadados* relacionais residem nas tabelas `Contacts` e `FriendFoeDefaults`, o *conteúdo* textual efetivo é segregado em ficheiros de *log* (`.txt`). A correlação destes dois artefactos é indispensável para reconstruir conversas, especialmente em cenários onde mensagens privadas podem ter sido ocultadas da interface.
3. **Reconstrução do Ambiente Visual (Cache):** A inspeção da diretoria de *cache* revelou-se fundamental para provar a "presença virtual". A existência de pastas identificadas pelo UID do

servidor, contendo ícones e avatares (na pasta `remote`), constitui prova material de que o utilizador visualizou esses conteúdos.

4. **Interação Externa e Exfiltração:** A análise dos mecanismos de transferência de ficheiros e do histórico de hiperligações (`urls.db`) comprovou que o TeamSpeak 3 atua como uma ponte para o exterior. A presença de ficheiros físicos na pasta de *Downloads* e o registo de URLs visitados demonstram a capacidade da aplicação para ser utilizada como vetor de exfiltração de dados.

Desta forma, valida-se a eficácia da abordagem forense *post-mortem*. Ao focar a investigação nos artefactos persistentes em armazenamento não volátil (disco rígido), foi possível reconstruir com elevada precisão a cronologia de eventos e a rede de contactos sem a necessidade de o sistema estar em execução, garantindo a preservação e integridade da prova digital.

Conclusão

O presente trabalho prático teve como objetivo primordial a execução de uma análise forense digital detalhada à aplicação de comunicação TeamSpeak 3, simulando um cenário de investigação em ambiente controlado. Através de uma metodologia rigorosa, que combinou a análise inicial da estrutura de ficheiros com uma análise comportamental dinâmica, foi possível mapear a pegada digital deixada pela aplicação no sistema operativo Windows 10, cumprindo os objetivos propostos de identificar, preservar e analisar evidências digitais.

5.1 Desenvolvimento Comparativo: Análise Estática vs. Dinâmica

A execução deste projeto permitiu evidenciar a complementaridade entre a Análise Inicial (Estática) e a Análise Comportamental (Dinâmica). A comparação direta entre os dois estados do sistema demonstra que a análise estática define a infraestrutura base da aplicação, enquanto a análise dinâmica é responsável por revelar a atividade operacional e a criação de evidências de uso.

5.1.1 O Papel da Análise Inicial

Na fase inicial, a inspeção permitiu mapear a estrutura de instalação e as configurações padrão. Esta etapa foi fundamental para identificar os locais de armazenamento persistente (como as diretorias `Local` e `Roaming`) e compreender o esquema das bases de dados (ex: estrutura do `settings.db`), estabelecendo a "linha de base"do sistema antes de qualquer interação humana. Esta fase confirmou a hipótese de que o TeamSpeak 3 privilegia o armazenamento local, direcionando o foco da investigação para os diretórios de utilizador.

5.1.2 O Impacto da Análise Comportamental

A introdução de interação controlada com a aplicação (conexão, chat e transferência) funcionou como o catalisador para a modificação do sistema de ficheiros. Verificou-se que o TeamSpeak 3 responde às

ações do utilizador gerando novos diretórios e povoando tabelas específicas, transformando estruturas vazias em repositórios de evidência.

Novos Artefactos Gerados no Sistema de Ficheiros

A atividade do utilizador desencadeou a criação automática de novas estruturas de diretórios e ficheiros que materializam a prova forense:

- **Criação da Pasta `chats`:** A interação textual resultou na geração imediata da diretoria `%AppData%/Roaming/TS3Cl` O software criou ficheiros `.txt` segmentados (por servidor e canal), passando a gravar em tempo real a transcrição das conversas e os registos de transferências.
- **Povoamento da `cache`:** O estabelecimento de conexão ao servidor provocou a criação de subdiretórios identificados pelo UID do servidor (ex: `VERHekt...`). O cliente descarregou e armazenou nestas pastas ficheiros `.dat` (configuração de canais) e, na pasta `remote`, gerou ficheiros de imagem correspondentes aos avatares dos utilizadores visualizados.
- **Materialização de Ficheiros (Downloads):** A ação de transferência resultou na escrita de ficheiros físicos na pasta `Downloads` do Windows, criando um artefacto tangível fora da diretoria da aplicação.

Atualização Dinâmica das Bases de Dados

As bases de dados, inicialmente contendo apenas parâmetros de fábrica, foram atualizadas com dados comportamentais críticos:

- **Tabela `Connecting` (settings.db):** A ação de conexão forçou a escrita de registos contendo o IP do servidor (`192.168.1.247`), a identidade utilizada ("AFD") e o *timestamp* da sessão.
- **Tabela `Contacts` (settings.db):** A interação social resultou na criação de entradas para novos utilizadores (ex: "Flow"), definindo as regras de permissão de contacto.
- **Ficheiro `urls.db`:** A visualização de hiperligações no chat ativou o registo de metadados na tabela `urls_table`, criando um histórico de navegação interno que correlaciona o utilizador com recursos Web externos.

Em suma, a análise comportamental validou que os artefactos mais valiosos para a investigação forense não são estáticos, mas sim gerados dinamicamente pelo *software* em resposta direta às ações de comunicação e navegação do utilizador.

5.1.3 Implicações Forenses: Validação Cruzada e Cronologia

A análise comportamental não serviu apenas para gerar dados, mas permitiu estabelecer uma **triangulação de evidências**. A força probatória desta investigação reside na consistência encontrada entre três vetores independentes:

- **Consistência Temporal (Timeline):** Verificou-se uma sincronia perfeita entre os *timestamps* registados na base de dados `settings.db` (tabelas `Connecting` e `General`) e a data de criação dos ficheiros no sistema de ficheiros (pasta `chats` e `Downloads`). Esta coerência temporal elimina a hipótese de manipulação isolada de ficheiros e prova a sequência lógica dos eventos.
- **Corroboração de Ações:** A ação de transferência de ficheiros foi validada por dois artefactos distintos: o registo lógico no *log* de texto ("File transfer completed") e a presença física do ficheiro no disco. A existência de ambos os elementos confirma que a transferência não só foi iniciada, como concluída com sucesso.
- **Atribuição de Autoria:** As configurações extraídas da tabela `Profiles` (como a sensibilidade do microfone e definições de *hardware*) permitem criar um perfil técnico do utilizador. Quando cruzados com os registos de conexão (IP e Identidade), estes dados dificultam o repúdio da ação por parte do suspeito, ligando uma configuração de *hardware* específica a uma atividade de rede concreta.

Em conclusão, a análise dinâmica demonstrou que o TeamSpeak 3 deixa um rastro digital redundante. Para o perito forense, esta redundância é vital, pois permite recuperar a verdade dos factos mesmo que o utilizador tente eliminar um dos vestígios (ex: apagar o ficheiro descarregado não apaga o registo da transferência no log do chat).

5.2 Dificuldades e Desafios Encontrados

Durante o decurso da investigação, a equipa deparou-se com desafios técnicos que elevaram a complexidade da análise:

- **Dados Serializados (BLOBs):** Várias colunas na base de dados `settings.db` (como em `Badges` ou configurações de `Global`) armazenam dados em formato binário (provavelmente *Protocol Buffers* ou estruturas Qt serializadas). A leitura direta destes campos não foi possível sem ferramentas de descodificação específicas, limitando a análise imediata de certos parâmetros e exigindo inferências baseadas no comportamento observado.
- **Alteração de Estrutura (Versões Recentes):** Ao contrário da literatura e documentação antiga sobre o TeamSpeak 3, verificou-se a inexistência do ficheiro `bookmarks.ini`. Foi necessário deduzir e comprovar, através da análise dinâmica, que estes dados foram migrados para a base de dados central ou para a nuvem (*myTeamSpeak*), o que exigiu uma adaptação da metodologia prevista e destaca a importância da atualização constante do perito forense.
- **Fragmentação de Logs:** A separação dos registos de chat por identificadores de servidor (hashes) e por tipo (canal vs. privado) dificultou a reconstrução linear de uma conversa, obrigando à inspeção individual de múltiplos ficheiros de texto para obter uma visão completa da interação.

5.3 Trabalho Futuro e Melhorias

Para aprofundar esta investigação em trabalhos futuros, sugere-se:

- O desenvolvimento de *scripts* (ex: em Python) para automatizar a extração e correlação de dados entre a base de dados SQLite e os ficheiros de *log* planos, agilizando o processo de análise.
- A realização de uma análise de memória RAM (*Live Forensics*) para tentar recuperar chaves de encriptação ou senhas que, na análise *post-mortem* ao disco, aparecem protegidas ou ocultas, bem como para identificar processos e conexões ativas em tempo real.
- A descodificação dos campos BLOB para extrair metadados adicionais sobre a configuração da interface e plugins, permitindo uma compreensão mais profunda das personalizações do utilizador.

5.4 Aprendizagem e Considerações Finais

A realização deste projeto permitiu consolidar conhecimentos práticos sobre a persistência de dados em aplicações modernas e a importância de uma abordagem metódica na análise forense. Aprendeu-se que a investigação não depende de um único artefacto, mas sim da correlação de múltiplas fontes: o *timestamp* na base de dados que bate certo com a data de criação de um ficheiro na cache, ou o registo de log que confirma um *download* na pasta do Windows.

Conclui-se que o TeamSpeak 3, apesar de não guardar históricos na nuvem por defeito (como outras plataformas modernas), deixa um rasto local extenso e detalhado. A capacidade de recuperar conversas, listas de contactos, IPs de servidores e ficheiros transferidos valida a eficácia da abordagem forense *post-mortem* na resolução de incidentes envolvendo esta plataforma, demonstrando que mesmo aplicações focadas em privacidade podem fornecer evidências cruciais quando analisadas corretamente.

Figura 5.1: Logo Do TeamSpeak